

Pengantar

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadikan masyarakat sadar bahwa teknologi sangat dibutuhkan. Sehingga bermunculan banyak orang ingin mempelajarinya. Khususnya yang populer saat ini salah satunya adalah web development. Mahalnya untuk membeli website yang sudah jadi, membuat sebagian orang lebih memilih untuk membuatnya sendiri. Biasanya orang yang memilih jalan tersebut, mereka awali dengan kursus , kuliah dibidang IT atau mungkin modal nekat belajar sendiri alias otodidak.

Oleh karena itu dibuka lah Lembaga kursus **WebHozz Training**. Tempat belajar untuk peminat salah satunya web development. Selain diusahakan setiap peserta training bisa membuat website sendiri, **WebHozz** juga memberikan modul pada setiap materinya, diharapkan modul tersebut dapat menjadi pedoman sebagai langkah awal menjadi programmer. Nah modul kali ini tentang web programming atau web dinamis, dimana terdapat sitem administratornya. Biasanya dibuat menggunakan PHP, Mysql, ASP.net dan lain sebagainya. **WebHozz** lebih memilih memperkenalkan kepada peserta untuk mempelajari progamming web dengan PHP dan Mysql, karena selain open source, mudah dipelajari dan multi platform artinya bisa digunakan disemua editor, seperti Adobe Dreamweaver, Notepad, Notepad++ dan lain – lain.

Modul ini membahas dasar – dasar bagaimana menggunakan PHP dan Mysql dalam membuat website dinamis maupun bagaimana membuat aplikasi berbasis website.

Penulis sadar banyak sekali ketidaksempurnaan dalam membuat modul ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya bisa dilayangkan ke email webhozz@gmail.com. Sekian dari penulis, selamat menikmati modul PHP ini. Terima kasih.

Daftar Isi

BAB 1.	Pengenalan PHP.....	3
BAB 2.	Bekerja dengan PHP.....	8
BAB 3.	Mysqli.....	28
BAB 4.	Penanganan Form.....	33
BAB 5.	Upload File.....	41
BAB 6.	JQuery AJAX.....	46
BAB 7.	Project Implementasi.....	52
BAB 8.	Upload Project	79

Bab 1: Pengenalan PHP

Syarat Mempelajari PHP

Dalam dunia website, terdapat dua macam web yaitu website statis dan dinamis. Website statis merupakan langkah awal mendesain website, dengan kata lain website masih murni tampilan menggunakan kode HTML, CSS dan JQuery. Namun web statis masih berupa sekedar tampilan, belum bisa memproses contoh jika ada pendaftaran online misalkan. Nah , untuk proses seperti itu membutuhkan **PHP**. Ketika website sudah mampu memproses data , seperti sistem informasi akademik atau sistem informasi karyawan , website tersebut sudah termasuk **Web Dinamis** .

Pengenalan PHP, Mysql dan Apache

PHP, Mysql dan Apache merupakan aplikasi *Open Source*. Aplikasi *Open Source* merupakan aplikasi berlisensi GPL (*General Public License*) yang diperuntukkan secara bebas / gratis digunakan oleh Masyarakat diseluruh dunia. Sehingga pengguna maupun pengembang dapat mengkustomisasi dan mengembangkan kode tersebut secara bebas.

1.1. PHP

Seorang *Software Developer* bernama Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 menemukan PHP (*Personal Home Page*).

PHP saat ini telah Mendukung XML dan Web Services, juga SQLite. Tercatat lebih dari 19 juta domain telah menggunakan PHP sebagai server scriptingnya. Benar- benar PHP sangat mengejutkan.

Yang menjadikan PHP berbeda dengan HTML adalah proses dari PHP itu sendiri. HTML merupakan bahasa statis yang apabila kita ingin merubah konten/isinya maka yang harus dilakukan pertama kali nya adalah, membuka file-nya terlebih dahulu, kemudian menambahkan isi kedalam file tersebut. Beda hal nya dengan PHP.

Bagi anda yang pernah menggunakan CMS seperti wordpress atau joomla yang dibangun dengan PHP tentunya, ketika akan menambahkan konten kedalam website, anda tinggal masuk kedalam halaman admin, kemudian pilih new artikel untuk membuat halaman/content baru. Artinya hal ini, seorang user tidak berhubungan langsung dengan scriptnya. Sehingga seorang pemula sekalipun dapat menggunakan aplikasi seperti itu.

Keunggulan PHP :

- a. Gratis
- b. GUI sistem informasi seperti Cross platform
Dapat digunakan pada linux, windows dan mac os dan lain - lain
- c. Mendukung banyak database
PHP mendukung banyak database seperti Adabas D Adabas D, dBase dBase, Empress FilePro (read-only) Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, FrontBase mSQL, Direct MS-SQL, Mysqli Mysqli, ODBC, Oracle (OCI7 and OCI8), Ovrimos, PostgreSQL SQLite, Solid, Sybase, Velocis, Unix dbm.
- d. On the fly
PHP sudah on the fly yaitu dengan PHP pembaca dapat membuat dokumen text, word, excel, pdf, menciptakan image dan flash, juga menciptakan file – file seperti zip, XML.

Versi terbaru dari PHP sekarang ini adalah PHP 7. Adapun PHP 7 adalah yang paling ditunggu dan merupakan rilis fitur utama dari bahasa pemrograman PHP. PHP 7 dirilis pada 3 Desember 2015. Adapun keunggulan dari PHP 7 adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kinerja : PHP 7 sampai dengan dua kali lebih cepat PHP 5.6
- b. Secara signifikan mengurangi penggunaan memori
- c. Bahasa Sintaks yang lebih Abstrak
- d. dukungan versi 64 - bit yang stabil
- e. Peningkatan pada hirarki Exception'
- f. Banyak kesalahan yang fatal dikonversi ke Pengecualian (ini sangat berguna dalam keamanan)
- g. Mengamankan nomor acak generator (Baik untuk enkripsi yang sangat detail)
- h. Dukungan SAPIs telah di hapus dan tidak didukung dan ekstensi (WOW !!)
- i. Anonymous Classes (ini sangat berguna dalam keamanan)
- j. Zero cost asserts (gratis!)

1.2. Mysql

A. Mysql : Database

Database adalah suatu jalan untuk dapat menyimpan berbagai informasi dengan membaginya berdasarkan kategori kategori tertentu. Dimana informasi – informasi tersebut saling berkaitan

B. Mysql bersifat RDBMS (Relational Database Management System)

RDBMS memungkinkan seorang admin dapat menyimpan banyak informasi kedalam table – table, dimana table – table tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keuntungan RDBMS adalah kita dapat memecah database kedalam table – table yang berbeda.

Kelebihan Mysql

- 1. Gratis
- 2. Cross Platform
- 3. Lengkap dan cepat

1.3. Apache

Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request-response HTTP dan logging informasi secara detail (kegunaan basicnya). Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para pesaingnya. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Netcraft, bulan Januari 2005 saja jumlahnya tidak kurang dari 68% pangsa web server yang berjalan di Internet. Ini berarti jika semua web server selain Apache digabung, masih belum bisa mengalahkan jumlah Apache.

Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation.

Saat ini ada dua versi Apache yang bisa dipakai untuk server produksi, yaitu versi mayor 2.0 dan versi mayor 1.3. Apache merupakan webserver yang paling banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah karena sifatnya yang opensource dan mudahnya mengkostumisasikannya. diantaranya dengan menambahkan support secure protocol melalui ssl dan konektivitasnya dengan database server melalui bahasa scripting PHP .

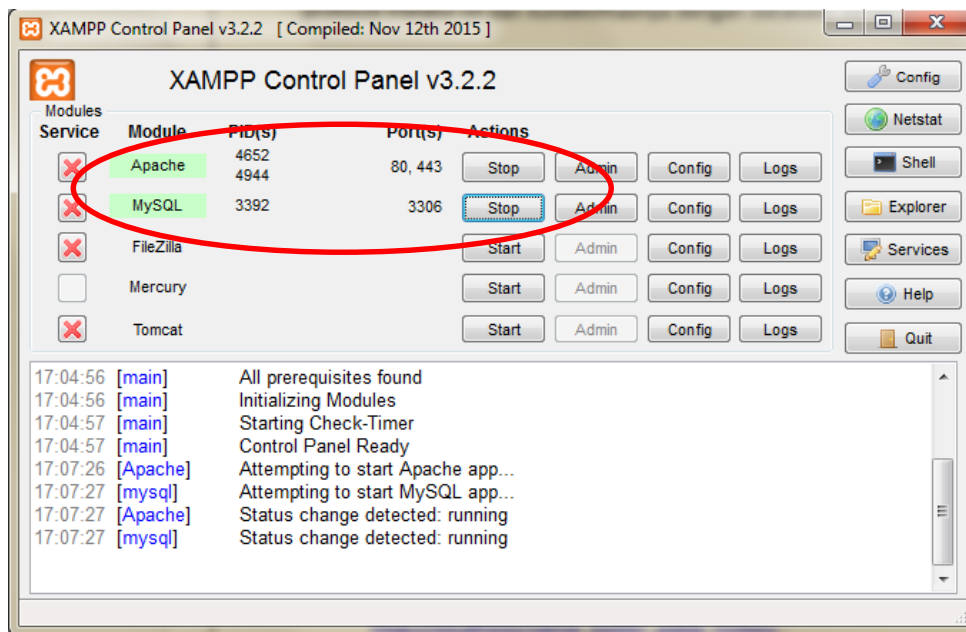
1.4. Instalasi

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana anda dapat menjalankan PHP, Mysql dan Apache secara bersamaan. Ada 2 opsi sebetulnya, pertama anda menginstall ketiga aplikasi tersebut satu persatu, dan kemudian mengkonfigurasi satu persatu aplikasi-aplikasi tersebut sampai semuanya terintegrasi, tentunya hal ini benar-benar merepotkan, dan opsi yang kedua adalah, saat ini telah banyak web server paketan yang didalamnya telah berisi PHP, Mysql, dan Apache, dan yang lebih mengasyikan lagi, paket ini gratis, beberapa paket yang terkenal adalah, Sokkit, wamp, xampp, easyphp, apachetriad, dan masih banyak lagi, namun saya sendiri lebih prefer menggunakan xampp, karena sekali install, semua beres, tanpa harus

konfigurasi lagi, yang menyenangkan adalah xampp sudah menyediakan Zend PHP Framework dan PHP Pear.

Web server yang akan dipakai adalah Xampp. Berikut langkah – langkah menginstal xampp :

1. Download di <https://www.apachefriends.org/download.html> .
2. Install Xampp .
3. Jika sudah terinstall , maka akan muncul xampp control panel . Klik tombol “Start” pada module “Apache” untuk menjalankan project kita pada browser dengan mengetikkan url <http://localhost/nama-folder-pada-htdocs> .
4. Klik tombol “Start” pula pada module “MySQLi” untuk menjalankan database pada phpMyadmin .



Bab 2: Bekerja dengan PHP

4.1. Sintaks

Struktur penulisan kode PHP, selalu diawali dengan `<?php` dan ditutup `?>` Untuk memberikan keterangan atau komentar dalam PHP, harus diawali dengan `//`

```
<?php
//kode PHP disini
?>
```

4.2. Echo / Print

Berfungsi untuk mencetak output ke browser atau menampilkan kalimat. Print dapat berlaku seperti sebuah fungsi artinya print memiliki return value berupa boolean jika sukses sedangkan echo tidak. Echo langsung meng-output-kan parameter yang diberikan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan :

```
<?php
$a = Hello;
$b = Words;

echo "$a", "$b";
?>
```

tetapi tidak dapat melakukan

```
print "$a", "$b";
```

karena malah akan menghasilkan parse error. Dan, echo lebih cepat 20% dari print.

Contoh lain :

```
<?php
echo "<h2>PHP is fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This", " string", " was", " made", " with multiple parameters.";
?>
```

```
<?php
print "<h2>PHP is fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>
```

4.3. Variabel

Variabel dalam PHP yaitu simbol dollar (\$) . digunakan untuk menampung nilai inputan dari user, atau nilai yang kita definisikan sendiri. Contoh :

```
<?php
$tanggal = 22;
$bulan   = September;
$tahun    = 2014;

echo "$tanggal - $bulan - $tahun" ;
?>
```

4.4. String Fungsi

String adalah rangkaian karakter, seperti "Halo dunia!". Dalam sub bab ini kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi string.

```
<p> strlen : menghitung jumlah karakter :</p>
<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

<p> strpos : Mencari posisi, contoh dibawah mencari posisi world</p>
<?php
echo strpos("Hello world!","world");
?>
```

Selengkapnya Anda dapat mempelajari fungsi string pada referensi di link berikut :

http://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp

4.5. Konstanta

suatu lokasi penyimpanan (dalam memory) yang berisikan nilai yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Constant diartikan sebagai nilai yang tidak dapat diubah. Bersifat mutlak, dan tidak dapat dimodifikasi lagi.

Biasanya digunakan untuk menentukan bilangan yang memiliki nilai tetap. misalnya untuk menentukan jari2 suatu lingkaran dll.

```
<?php
Define ("Pi", 3.141592);
echo Pi;
?>
```

4.6. Operator

```
<?php
    $x=10;
    $y=6;

    echo ($x + $y);
    echo "<br>";
    echo ($x - $y);
    echo "<br>";
    echo ($x * $y);
    echo "<br>";
    echo ($x / $y);
    echo "<br>";
    echo ($x % $y);
?>
```

```
<?php
    $x=10;
    echo $x; // outputs 10

    $y=20;
    $y += 100;
    echo $y; // outputs 120

    $z=50;
    $z -= 25;
    echo $z; // outputs 25

    $i=5;
    $i *= 6;
    echo $i; // outputs 30

    $j=10;
    $j /= 5;
    echo $j; // outputs 2

?>
```

```
<?php
    $a = "Hello";
    $b = $a . " world!";
    echo $b; // outputs Hello world!

    $x="Hello";
    $x .= " world!";
    echo $x; // outputs Hello world!
?>
```

```
<?php
    $x=10;
    echo ++$x; // outputs 11

    $y=10;
    echo $y++; // outputs 10

    $z=5;
    echo --$z; // outputs 4

    $i=5;
    echo $i--; // outputs 5
?>
```

Dalam PHP 7 ada fitur baru, namanya Spaceship Operator. Hal ini digunakan untuk membandingkan dua ekspresi. Ia mengembalikan -1, 0 atau 1 ketika ekspresi pertama adalah masing-masing kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari ekspresi kedua. Sebagai contoh adalah sebagai berikut.

```
<?php
    //integer comparison
    print( 1 <=> 1) ;print("<br/>");    // output 0
    print( 1 <=> 2) ;print("<br/>");    // output -1
    print( 2 <=> 1) ;print("<br/>");    // output 1
    print("<br/>") ;
    //float comparison
    print( 1.5 <=> 1.5) ;print("<br/>");    // output 0
    print( 1.5 <=> 2.5) ;print("<br/>");    // output -1
    print( 2.5 <=> 1.5) ;print("<br/>");    // output 1
    print("<br/>") ;
    //string comparison
    print( "a" <=> "a") ;print("<br/>");
    print( "a" <=> "b") ;print("<br/>");
    print( "b" <=> "a") ;print("<br/>");
?>
```

4.7. Perbandingan

1. IF

```
if criteria {  
    pernyataan;  
}  
  
<?php  
$cuaca = "cerah";  
if ($cuaca == "cerah")  
{  
    Echo "Saya akan berangkat kuliah!";  
}  
?>
```

tanda '==' ini merupakan operator perbandingan, yang membandingkan isi variable \$cuaca dengan nilai "cerah", jika bernilai benar, maka akan ditampilkan pernyataan di bawahnya.

```
<?php  
$jarak = 40;  
if($jarak <= 40)  
{  
    echo "Jalan kaki saja";  
}  
if($jarak >= 40)  
{  
    echo "Naik Motor";  
}  
if($jarak != 40)  
{  
    echo "Diam ditempat";  
}  
?>
```

Menggunakan Argumen IF dan Else secara Bersamaan

Argumen if dan else apabila digunakan secara bersamaan maka akan dapat menghasilkan dua statement. Jika if itu hanya dapat menghasilkan satu statement saja, maka if dan else akan menghasilkan 2 opsi statement pada satu kondisi. Dalam kehidupan nyata jika anda mengalami suatu kondisi maka akan terdapat beberapa opsi, contoh nyatanya adalah

sebagai berikut :

```
<?php
$cuaca = "mendung";
if($cuaca == "cerah") // jika cuaca cerah
{
    echo "Saya akan berangkat kuliah";
}
else
{
    echo "Saya akan membuat mie ramen";
}
?>
```

```
<?php
$cuaca = "mendung";
if ($cuaca != "cerah") // jika cuaca tidak cerah
{
    echo "Saya akan membuat mie ramen";
}
else
{
    echo "Saya akan berangkat kuliah";
}
?>
```

```
<?php
$cuaca = "mendung";
if($cuaca == "mendung") // jika cuaca cerah
{
    echo "Maka bawa payung";
}
elseif($cuaca == "cerah")
{
    echo "Maka saya akan berangkat kuliah dengan jalan kaki";
}
elseif($cuaca == "banjir")
{
    echo "Maka bawa perahu sendiri dari rumah";
}
else
{
    echo "Dirumah saja";
}
?>
```

2. Switch

Switch adalah sebuah stuktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel, lalu menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi untuk variabel tersebut. Struktur switch ini mirip dengan struktur IF yang ditulis berulang.

Katakan kita ingin membuat sebuah program yang akan menampilkan kata dari angka 0-5, sehingga terdapat 6 kemungkinan yang terjadi. Jika menggunakan struktur IF, maka kita akan membutuhkan 6 perulangan sebagai berikut:

```
<?php
$a=3;
switch ($a)
{
    case 0 :
        echo "Angka Nol";
        break;
    case 1 :
        echo "Angka Satu";
        break;
    case 2 :
        echo "Angka Dua";
        break;
    case 3 :
        echo "Angka Tiga";
        break;
    default :
        echo "Angka diluar jangkauan";
        break;
}
?>
```

Setelah kata kunci switch, kita harus mencantumkan variabel yang akan diperiksa nilainya didalam tanda kurung, lalu memulai block switch dengan kurung kurawal.

Tiap kondisi yang mungkin terjadi dicantumkan setelah kata kunci case, lalu diikuti dengan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel switch. Jika kondisi sesuai, maka baris program statement akan dijalankan. Kata kunci break digunakan untuk keluar dari switch, sehingga PHP tidak perlu memeriksa case berikutnya.

Alur program untuk switch akan dieksekusi dari baris pertama sampai terakhir. Kata kunci break memegang peranan penting untuk menghentikan switch.

Perbedaan Antara struktur IF dengan Switch

Walaupun memiliki tujuan yang hampir sama, namun struktur IF dan switch memiliki perbedaan yang mendasar.

Didalam struktur switch, kondisi logika hanya akan diperiksa satu kali saja, yaitu pada awal perintah switch, dan hasilnya di bandingkan dengan setiap case. Akan tetapi di dalam struktur if, setiap kondisi akan selalu diperiksa. Sehingga jika anda memiliki struktur percabangan yang banyak, struktur switch akan lebih cepat dieksekusi.

Namun disisi lain, switch memiliki keterbatasan dalam jenis operasi perbandingan yang dapat dilakukan. Operasi perbandingan di dalam switch terbatas untuk hal-hal sederhana seperti memeriksa nilai dari sebuah variabel.

Struktur switch tidak bisa digunakan untuk percabangan program dengan operasi yang lebih rumit seperti membandingkan 2 variabel. Kita tidak bisa menggunakan switch untuk membuat kode program menentukan nilai terbesar seperti contoh pada tutorial IF sebelum ini.

Untuk kebanyakan kasus, kita akan sering menggunakan IF dibandingkan switch.

4.8. Perulangan

Perulangan adalah pernyataan yang akan menjalankan pernyataan yang mengikutinya secara berulang sampai syarat tertentu terpenuhi. Dalam PHP ada 3 macam perulangan antara lain :

1. For

For merupakan jenis pengulangan yang cukup sering digunakan, dan penggunaan pengulangan bentuk for ini tergantung kebutuhan. dan for ini bisa digunakan untuk contoh kasus sederhana yaitu menampilkan angka 1 - 100 atau 1 - 50jt dengan cepat. For membuat semuanya menjadi sangat efisien. Bentuk umum for adalah seperti ini :

```
<?php
    for ($x=0; $x<=100; $x++) {
        echo "The number is: $x <br>";
    }
?>
```

```
<?php
    for($x=100;$x>=1;$x-=2)
    {
        echo "Angka $x<br>";
    }
?>
```

```
for(nilai awal; batas nilai; operator increment/decrement)
{
    pernyataan yang akan di proses
}
```

```
<?php
    for($x=1;$x<=100;$x+=2)
    {
        echo "Angka $x<br>";
    }
?>
```

```
<?php
    for($x=100;$x>=1;$x--){
        echo "Angka $x<br>";
    }
?>
```

```
<?php
    for($x=1;$x<=7;$x++)
    {
        echo "<font size=$x>Ukuran font $x</font><br>";
    }
?>
```

2. While

Pengulangan while ini bentuknya seperti ini :

```
<?php
    Nilai awal;
    while(batas pengulangan)
    {
        pernyataan;
        operator decrement/increment;
    }
?>
```

Pengulangan jenis ini tidak terlalu jauh berbeda dengan pengulangan bentuk for. Hanya saja penempatan nilai awalnya, dan operator decrement/incrementnya berbeda letaknya.

Implementasinya adalah seperti ini :

```
<?php
    //pengulangan jenis while
    $x=1;
    while($x <=100) {
        echo "Angka $x <br>";
        $x++;
    }
?>
```

Jadi jika kondisi belum sampai yang ditentukan dalam hal ini, jika variable \$x itu kurang dari 100 maka pengulangan akan terus dilakukan, dan penambahan selalu terjadi. namun ketika nilainya lebih dari 100 maka pengulangan akan berhenti. hampir sama dengan konsep pengulangan bentuk for.

3. Do While

Bentuk pengulangan do while adalah seperti ini :

```
<?php
    Nilai awal;
    do
    {
        pernyataan;
        operator decrement/increment;
    }
    while(batas pengulangan);
?>
```

Berikut contoh nya :

```
<?php
    //pengulangan jenis do while
    $x=1;
    do{
        echo "Angka $x";
        $x++;
    }
    while( $x <= 100) ;
?>
```

4.9. Include & Require

include dan require berfungsi untuk menjalankan banyak file secara berbarengan dengan cara memasukkan file lain kedalam suatu file tertentu. Bentuk penulisannya adalah seperti ini :

```
include "namafile.php";
require "namafile.php";
```

Contoh implementasinya adalah seperti ini, kita akan membuat suatu argumen yang nilai variable nya itu diambil dari file yang lain. Pertama buat satu buah file dengan nama,variable.latihaninclude.php kemudian ketikkan di dalamnya seperti ini :

```
<?php
// file variable.latihaninclude.php
$cuaca = "hujan";
?>
```

Kemudian kita akan mengambil variable \$cuaca tersebut untuk dimasukkan kedalam file yang lain, kita buat 1 buah file lagi, dengan nama latihan_28.php, kemudian ketikkan di dalamnya seperti ini :

```
<?php
include "latihan_include.php";
if ($cuaca == "cerah")
{
    echo "Latihan bola di GOR";
}
else
{
    echo "Bikin mie ramen";
}
?>
```

4.10. Function

Fungsi ini berisi sekumpulan perintah program, bisa berisi argumen if, pengulangan, variable, yang dapat menerima inputan berupa variable berisi nilai kemudian mengolah nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan. Bentuk umum dalam membuat fungsi adalah seperti ini:

```
function namafungsi(parameter1, parameter2, ... parameter n )
{
    pernyataan berupa perintah operasi program;
}
```

```
<?php
// pertama kita terlebih dahulu mendefinisikan fungsinya,
// kemudian mengisi fungsi tersebut dengan sederetan perintah
function testing()
{
    echo "Contoh menggunakan Fungsi";
}
// untuk dapat menggunakan fungsi yang telah dibuat,
// perlu pemanggilan nama fungsinya.
testing();
?>
```

```
<?php
//menggunakan parameter
function testing($nilai)
{
    echo "Tinggi badan anda adalah $nilai";
}
$tinggibadan = 170 ;
testing($tinggibadan);
?>
```

```
<?php
function penjumlahan($nilai1, $nilai2)
{
    $total = $nilai1+$nilai2;
    echo "$nilai1 + $nilai2 = ".$total;
}
penjumlahan(30,20);
?>
```

Fungsi benar-benar bermanfaat dalam pengolahan data inputan user ataupun dari database.

Mengembalikan Nilai Fungsi

Mengembalikan nilai fungsi dilakukan jika anda menginginkan nilai dari fungsi tersebut di olah dalam suatu variable tertentu. Nah biasanya nilai dalam variable nantinya akan digunakan oleh fungsi yang lain. Untuk mengembalikan nilai fungsi, digunakan suatu fungsi return. Contoh implementasinya :

```
<?php
function penjumlahan($nilai1, $nilai2)
{
    $total = $nilai1+$nilai2;
    return $total;
}
$jumlah20plus30 = penjumlahan(30,20);
echo $jumlah20plus30;
?>
```

Fungsi penjumlahan tersebut akan mengembalikan nilai dari penjumlahan antara \$nilai1 dan \$nilai2. Sehingga nilai dari fungsi dapat diimplementasikan sebagai nilai dari suatu variable \$jumlah20plus30. Dan hasil akhirnya adalah nilai si fungsi di ambil dari nilai return fungsi tersebut. Sehingga nilai dari fungsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk suatu kebutuhan lainnya.

Return type declarations

Dalam PHP 7, fitur baru, Return type declarations telah diperkenalkan. tipe kembali deklarasi menentukan jenis nilai yang fungsi harus kembali. Berikut jenis untuk jenis kembali dapat dideklarasikan.

- int
- float
- bool
- string
- interfaces
- array
- callable

Sebagai contoh:

```
<?php
declare(strict_types = 1) ;
function returnIntValue(int $value) : int {
    return $value;
}
print(returnIntValue(5));
// Output 5
?>
```

4.11. Array

Jika variable itu cuma memiliki satu nilai, maka array memiliki banyak nilai dari elemen. Array, merupakan suatu kumpulan data variable yang tersusun secara index. nanti akan saya jelaskan maksudnya itu apa. Array dapat menampung variable yang tipe datanya berbeda-beda. Untuk membuat array, berikut adalah syntaxnya :

```
array(elemen)
```

contohnya adalah seperti ini :

```
$tahun = array(1924, 2010, 2012, 2024, 2050);
```

saya akan jelaskan, array di mulai dari index urutan 0

```
array(1924, 2010, 2012, 2024, 2050);
```

Sehingga:

```
Index 0 --> di miliki oleh array bernilai 1924
Index 1 --> di miliki oleh array bernilai 2010
Index 2 --> di miliki oleh array bernilai 2012
Index 3 --> di miliki oleh array bernilai 2024
Index 4 --> di miliki oleh array bernilai 2050
```

Sehingga apabila anda ingin mengambil nilai dari array, misalkan 2024, anda cukup dengan menampilkan nama variable nya kemudian di tambahkan index dibelakang variable tersebut, seperti ini :

```
$tahun[3]; --> mewakili 2024.
```

```
<?php
    $tahun = array(1924, 2010, 2012, 2024, 2050);
    echo $tahun[3];
?>
```

```
<?php
    $mahasiswa = array("Putra", "Laki- laki", "24/01/1988", "B", 3.41, "Teknik Elektro");
    for($x=0;$x<=6;$x++)
    {
        echo $mahasiswa[$x]."<br>";
    }
?>
```

Pengulangan tadi sebetulnya hanya mengambil isi dari array satu demi satu. Sehingga yang terjadi sebetulnya adalah sama seperti ini :

```
<?php
    $mahasiswa = array("Putra", "Laki-laki", "24/01/1988", "B", 3.14, "Teknik Elektro");
    echo $mahasiswa[0]."<br>";
    echo $mahasiswa[1]."<br>";
    echo $mahasiswa[2]."<br>";
    echo $mahasiswa[3]."<br>";
    echo $mahasiswa[4]."<br>";
    echo $mahasiswa[5]."<br>";
?>
```

Dan kita lihat hasilnya, sama dengan script yang menggunakan pengulangan bentuk for ada beberapa syntax dalam php, yang biasa digunakan untuk mengambil isi dari array, selain dengan pengambilan langsung seperti cara tadi ataupun menggunakan looping seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita dapat menggunakan fungsi dalam pengolahan array, dengan cara memanfaatkan key dari tiap-tiap array, dan hal ini membutuhkan satu. pengulangan tersendiri.

Dalam PHP 7 Konstanta Array sekarang dapat didefinisikan dengan menggunakan define() fungsi.

```
<?php
//define a array using define function
define('binatang', [
    'ayam',
    'kucing',
    'kelinci'
]);
print(binatang[1]) ;
//output kucing
?>
```

A. Foreach

Selain menggunakan looping dengan bentuk for tadi, kita pun dapat menggunakan pengulangan yang memang dikhususkan untuk array, yakni foreach, dan biasanya foreach juga digunakan untuk menampilkan isi dari database. penggunaan foreach sangatlah mudah.

```
<?php
$mahasiswa = array("Putra","Laki-laki","24/01/1988","B",3.41,"Teknik Elektro");
foreach ($mahasiswa as $datamahasiswa)
{ echo $datamahasiswa."<br>"; }
?>
```

B. Mengurutkan Array

Sedikit lagi dengan array, bagaimana mengurutkan array ? hal ini digunakan ketika kita memiliki banyak data tapi data tersebut tidak berurutan, misalkan 1,3,2,4,7,8,6,5,9,10, kita ingin mengurutkan array tersebut dari terkecil hingga terbesar. solusinya adalah menggunakan fungsi sort() :

```
<?php
$data = array(1,3,2,4,7,8,6,5,9,10);
sort($data);
for($x=0;$x<=10;$x++)
{
    echo current($data)."<br>";
    next($data);
}
?>
```

C. Mengakses Array dalam variable yang terpisah

Ada sedikit pertanyaan mungkin, masih seputar array, mungkin anda menginginkan array tersebut di akses kedalam variable variable yang terpisah, anda dapat menggunakan fungsi list(); implementasinya seperti ini :

```
<?php
$mahasiswa = array("Putra","Laki-laki","24/01/1988","B",3.41,"Teknik Elektro");
list($nama,$jeniskelamin,$tanggalahir,$poin,$IP,$spesialisasi) = $mahasiswa;
echo $nama."<br>";
echo $jeniskelamin."<br>";
echo $tanggalahir."<br>";
echo $poin."<br>";
echo $IP."<br>";
echo $spesialisasi."<br>";
?>
```

Bab 3: Mysql

Mysql merupakan salah satu sistem database yang menggunakan SQL. Mysql pun dapat digunakan secara langsung dengan mengetikkan perintah atau syntaxnya melalui console. Dan bisa juga digunakan secara embeded SQL, artinya Anda dapat menggunakan perintah SQL dengan menyisipkannya kedalam bahasa pemrograman tertentu, PHP misalnya. Sampai saat ini PHP dan Mysql merupakan kombinasi yang menakjubkan.

Hingga dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun. PHP dan Mysql sudah mendominasi dunia internet khususnya web development untuk web dinamis yang powerfull. Bahkan bisa dibilang, internet sebagian besar terdiri dari PHP dan Mysql. Salah satu alasan mengapa ini terjadi adalah, kedua paket tersebut bersifat open source.

2.1. Struktur

Mysql Sama dengan bahasa pemrograman lainnya yang juga sama-sama memiliki tipe data.

Tipe Data String

- char, memiliki panjang 255
- varchar, memiliki panjang 255
- tinytext, memiliki panjang 255
- text, tidak terbatas
- mediumtext, 1 juta
- longtext, 4 Milyar

Tipe Data Numerik

- int, -2 M sampai dengan 4 M
- tinyint, -128 sampai dengan 255
- mediumint, -8 Juta sampai dengan 8 Juta
- bigint, -92 Triliyun sampai dengan 92 Triliyun
- float, bilangan desimal positif, bilangan real, memiliki koma-komaan ...
- double, bilangan desimal negatif dan positif, dan memiliki koma-komaan ...

Tipe Data Date dan Time

date, hanya memuat tanggal saja, dengan formatnya seperti ini tahun-bulan-tanggal

time, hanya memuat waktu saja, formatnya HH:MM:SS (Jam:Menit:Detik)

datetime, memuat tanggal dan waktu, formatnya Tahun-Bulan-Hari Jam:Menit:Detik
year,

Tipe Key

Primary Key, Kunci yang menghubungkan antara 1 table dengan table lainnya

Auto Increment

Auto Increment menyebabkan pertambahan nilai urutan secara otomatis, suatu record memiliki nilai 1, kemudian jika ada record yang lain lagi di insertkan ke dalam database, maka urutannya akan menjadi 2 dan begitu seterusnya

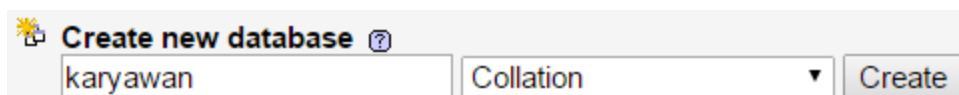
2.2. Sintaks

Pada bagian ini akan saya akan coba jelaskan beberapa syntax Mysql yang sering digunakan dalam membuat website, maupun aplikasi-aplikasi berbasis website, baik dalam melakukan pembuatan database, penambahanisi database, untuk menghapus isi database, ataupun untuk menghapus database itu sendiri. Syntax yang kita gunakan adalah :

A. Create

Create digunakan untuk membuat database maupun table. Database yang memiliki system RDBMS di mana telah saya terangkan di awal bab ini, bahwa RDBMS itu system database yang berisi informasi dalam bentuk table-table yang saling berkaitan. Jadi langkah awal dalam membuat database adalah menggunakan fungsi create, silahkan masuk ke <http://localhost/phpmyadmin>:

Isikan nama database : **karyawan**



Isikan nama tabel **profil** di database karyawan.

Create new table on database **karyawan**

Name: Number of fields:

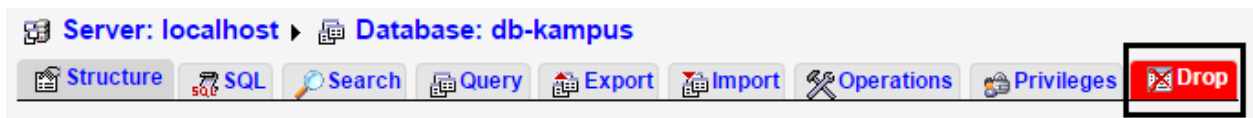
Server: localhost ▶ Database: karyawan ▶ Table: profil

Field	Type	Length/Values	Collation	Attributes	Null	Default	Extra
id_profil	INT	11			not null		auto_increment
nama	VARCHAR	25			not null		
jenis_kelamin	VARCHAR	10			not null		
alamat	TEXT				not null		
no_tlp	INT	14			not null		

Field	Type	Length	Extra	
id_profil	INT	11	auto_increment	Primary Key
nama	VARCHAR	25		
jenis_kelamin	VARCHAR	14		
alamat	TEXT			
no_tlp	VARCHAR	14		

B. Drop

Drop digunakan untuk menghapus database ataupun table yang ada.



C. Koneksi

Berikut contoh *script* koneksi php untuk menghubungkan ke database yang sudah di buat sebelumnya .

```
<?php
$server    = 'localhost';
$username  = 'root';
$password  = '';
$database  = 'karyawan';

$con = mysqli_connect($server, $username, $password, $database);

?>
```

D. Insert

Insert ini digunakan untuk mengisi record suatu table, syntaxnya seperti ini

insert into profil(field1, field2, ...) values(nilai1, nilai2, ...)

Insert ini digunakan untuk mengisi record suatu table, syntaxnya seperti ini contoh penggunaanya seperti ini :

**insert into profil(nama, jenis_kelamin,alamat,no_tlp) values ('Siti','Perempuan',
'Jakarta','02153666207')**

Ini berarti masukkan kedalam table mahasiswa, kedalam field id berisi Putra,dan kedalam field nilai berisi B

E. Select

Digunakan untuk menampilkan isi dari suatu table, bisa dengan kriteria tertentu bisa juga dapat menampilkan keseluruhan tanpa adanya kriteria. Penggunaan standarnya seperti ini:

select * from nama_table

Penggunaan ketika ingin menampilkan berdasarkan kriteria adalah seperti ini :

select * from nama_table where field=kriteria

Untuk menampilkan nilai terbanyak :

select max(field) from tablenya

Untuk menjumlah isi record salah satu field dari suatu table :

select sum(field) from tablenya

untuk menghitung berapa jumlah record yang ada dari suatu table :

select count(*) from tablenya

F. Update

Digunakan untuk memperbarui isi dari suatu record, syntaxnya seperti ini :

update nama_table set field=nilaibaru where field=kriteria

contoh penggunaannya adalah seperti ini :

update mahasiswa set nilai='A' where nama='Putra';

Ini berarti perbarui atau update table mahasiswa ganti nilainya menjadi A dari mahasiswa bernama Putra.

G. Delete

Digunakan untuk menghapus suatu record dari suatu table penggunaannya seperti ini :

delete from namatable where field=kriteria;

contoh : delete from profil where id=1 ; maksudnya adalah menghapus dari tabel profil dimana id yang akan dihapus adalah 1.

Bab 4: Penanganan Form

Pada bab ini , kita akan membuat CRUD sederhana . Pertama-tama buat folder dengan nama **wp_karyawan** . Lalu buat lah file-file seperti di bawah ini :

4.1. Koneksi

Buatlah file **koneksi.php** pada folder **wp_karyawan** . Masukkan script untuk file koneksi seperti pada bab 3 sebelumnya .

4.2. Form Input dan Tampilan Data Karyawan

Buat file dengan **input_karyawan.php** pada folder **wp_karyawan** . Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file **input_karyawan.php** .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Input Karyawan</title>
</head>
<body>
  <!--Form Input Profil - Karyawan-->
  <form action="simpan_karyawan.php" method="post">
    <table align="center">
      <tr>
        <td colspan="3"><h3>Form Input Karyawan</h3></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nama</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="nama"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jenis Kelamin</td>
        <td>:</td>
        <td>
          <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Laki - laki"> Laki - laki
          <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Perempuan"> Perempuan
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
  <td>Alamat</td>
  <td>:</td>
  <td><textarea name="alamat" cols="30" rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td>No Telepon</td>
  <td>:</td>
  <td><input type="text" name="no_tlp"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    <button type="submit" name="submit">Simpan</button>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

Berikut tampilan dari *script* di atas :

Form Input Karyawan

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki - laki ☐ Perempuan

Alamat :

No Telepon :

4.3. Proses Simpan

Buat file untuk menyimpan data yang sudah di input dengan nama **simpan_karyawan.php** . Simpan file pada folder **wp_karyawan** . Lalu masukkan *script* di bawah ini ke dalam file **simpan_karyawan.php** .

```
<?php
include "koneksi.php";
$nama      = $_POST['nama'];
$gender     = $_POST['jenis_kelamin'];
$alamat     = $_POST['alamat'];
$no_tlp     = $_POST['no_tlp'];

$query = "INSERT INTO profil (nama,jenis_kelamin,alamat,no_tlp)
        VALUES ('$nama','$gender','$alamat','$no_tlp')";
$sql = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error($con));
if($sql)
{
    echo "Berhasil Simpan
        <meta http-equiv='refresh' content='1; url=input_karyawan.php'>
        ";
}
else
{
    echo "Gagal Simpan
        <meta http-equiv='refresh' content='1;url=data_karyawan.php'>
        ";
}
?>
```

4.4. Data Karyawan

Buatlah file **data_karyawan.php** untuk menampilkan data yang tersimpan dari proses simpan . Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file **data_karyawan.php** .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Data Karyawan</title>
</head>
<body>
  <h1 align="center">Data Karyawan</h1>
  <!--Tampilan data profil-->
  <table border="1" align="center" width="50%">
    <tr align="center">
      <td>Id Karyawan</td>
      <td>Nama</td>
      <td>Jenis Kelamin</td>
      <td>Alamat</td>
      <td>No Telp</td>
      <td>Aksi</td>
    </tr>

  <?php
    include "koneksi.php";
    $query = "SELECT * FROM profil";
    $sql = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());
    while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
      $id_profil    = $data['id_profil'];
      $nama         = $data['nama'];
      $gender       = $data['jenis_kelamin'];
      $alamat       = $data['alamat'];
      $no_tlp       = $data['no_tlp'];
    }
  <tr align="center">
    <td><?php echo $id_profil; ?></td>
    <td><?php echo $nama; ?></td>
    <td><?php echo $gender; ?></td>
    <td><?php echo $alamat; ?></td>
    <td><?php echo $no_tlp; ?></td>
```

```

        <td>
            <a href="edit_karyawan.php?id_profil=$id_profil">Edit</a>
            <a href="hapus_karyawan.php?id_profil=$id_profil"
                onclick="return confirm('Data Akan Di Hapus ?')">Hapus</a>
        </td>
    </tr>
</table>
<?php } ?>
</table>
<p style="text-align: right; margin-right: 360px;">
    <button type="submit" onclick="return confirm('Data akan dihapus ?')">
        Hapus
    </button>
</p>
</form>
</body>
</html>

```

Maka Saat script di jalankan di browser , tampilan nya seperti di bawah ini :

Data Karyawan

Id Karyawan	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Aksi
1	Ahmad	Laki - laki	Jakarta Barat	02153666207	Edit Hapus
2	Abdul	Laki - laki	Solo	022198910	Edit Hapus
3	Syifa	Perempuan	Yogyakarta	032119091	Edit Hapus

4.5. Hapus data Karyawan

Buatlah file **hapus_karyawan.php** untuk menghapus data karyawan. Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file `hapus_karyawan.php` .

```
<?php
include"koneksi.php";
$id_profil=$_GET['id_profil'];
$query = "DELETE FROM profil WHERE id_profil='$id_profil' " ;
$hapus = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());
if($hapus)
{
    echo "
        <script>
            alert('Data Berhasil di hapus');
            location.href = 'data_karyawan.php';
        </script>
    ";
}
else
{
    echo "Data gagal dihapus";
}
?>
```

Jika data berhasil di hapus maka akan muncul alert “Data berhasil di hapus” .

4.6. Edit data Karyawan

Buatlah file **edit_karyawan.php** untuk membuat form edit data karyawan. Lalu masukkan *script* di bawah ini kedalam file tersebut .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Form Edit Karyawan</title>
</head>
<body>
    <!--Form Edit Profil - Karyawan-->
    <?php
    include "koneksi.php";
    $id_profil = $_GET['id_profil'];
    $query      = "SELECT * FROM profil WHERE id_profil='$id_profil' ";
    $sql        = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());
    while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
        $id_profil      = $data['id_profil'];
```

```

    $nama          = $data['nama'];
    $jenis_kelamin  = $data['jenis_kelamin'];
    $alamat         = $data['alamat'];
    $no_tlp         = $data['no_tlp'];
    ?>
    <form action="update_karyawan.php" method="post">
    <table align="center">
    <input type="hidden" name="id_profil" value="<?php echo"$id_profil"; ?>">
    <tr>
    <td colspan="3">
    <h3>Form Edit Karyawan</h3>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Nama</td>
    <td>:</td>
    <td>
    <input type="text" name="nama" value="<?php echo "$nama"; ?>">
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Jenis Kelamin</td>
    <td>:</td>
    <td>
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Laki - laki"> Laki - laki
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Perempuan"> Perempuan
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Alamat</td>
    <td>:</td>
    <td>
    <textarea name="alamat" cols="30" rows="5"><?php echo "$alamat"; ?></textarea>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>No Telepon</td>
    <td>:</td>
    <td>
    <input type="text" name="no_tlp" value="<?php echo "$no_tlp"; ?>">
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="3">

```

```
        <button type="submit">Update</button>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
<?php
}
?>
</body>
</html>
```

4.7. Proses Update Karyawan

Buatlah file **update_karyawan.php** untuk melakukan proses update data profil.

```
<?php
include "koneksi.php";
$id_profil      = $_POST['id_profil'];
$nama           = $_POST['nama'];
$jenis_kelamin  = $_POST['jenis_kelamin'];
$alamat         = $_POST['alamat'];
$no_tlp         = $_POST['no_tlp'];

$query = "UPDATE profil SET nama='$nama', jenis_kelamin='$jenis_kelamin',
        alamat='$alamat', no_tlp='$no_tlp' WHERE id_profil='$id_profil' ";
$sql    = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());

if ($sql) {
    echo "Berhasil Update
        <meta http-equiv='refresh' content='1; url=data_karyawan.php'>
        ";
}
else {
    echo "Gagal Update";
}
?>
```

Bab 5: Upload File

5.1. Membuat Tabel Foto

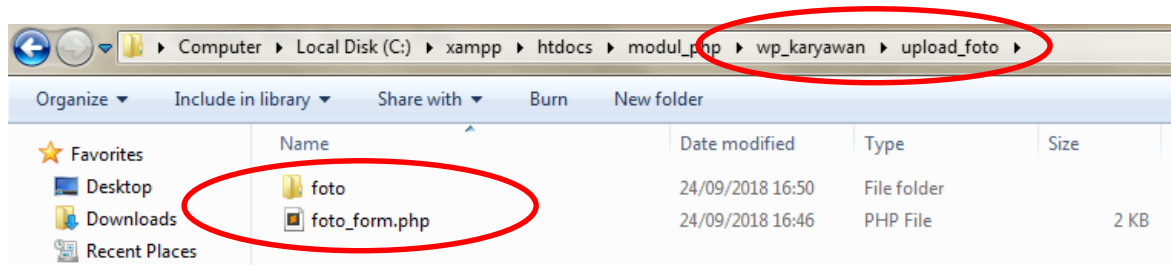
Buatlah tabel baru dengan nama **foto** pada database **karyawan** . lalu masukkan kolom-kolom seperti di bawah ini ke dalam table **foto** . Jangan lupa untuk membuat file **koneksi** terlebih dahulu di folder **upload_foto** seperti pada **bab 4** point **4.1** .

Field	Type	Length/Values	Collation	Attributes	Null	Default	Extra
id_foto	INT	11			not null		auto_increment
nama_file	VARCHAR	45	latin1_swedish_ci		null	NULL	

Indexes: ?				
Keyname	Type	Cardinality	Action	Field
PRIMARY	PRIMARY	1	 	id_foto
Create an index on		1	columns	Go

5.2. Membuat Form Input

Buatlah folder baru dengan nama **upload_foto** pada folder **wp_karyawan** yang sudah pernah di buat pada bab 4 sebelum nya . Kemudian, buat file dengan nama **foto_form.php** pada folder **upload_foto** . Kemudian buat pula folder **foto** untuk tempat penyimpanan foto yang berhasil di upload .



Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file **foto_form.php** :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Upload Foto</title>
  </head>
  <body style="width: 500px; margin:0 auto;">
    <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="foto_action.php">
      <fieldset>
        <legend>
          <h3>Upload foto</h3>
        </legend>
        <input type="file" name="nama_file" >
        <button type="submit">Upload</button>
      </fieldset>
    </form>
    <?php
      // KODE UNTUK MENAMPILKAN PESAN STATUS
      if(isset($_GET['status'])) {
        $status = $_GET['status'];
        switch($status) {
          case 0 :
            echo " upload sukses!";
            break;
          case 1 :
            echo " Anda belum memilih file yang akan diupload!";
            break;
          case 2 :
            echo " upload gagal, Format hanya jpg,png dan gif!";
            break;
          case 3 :
            echo " upload gagal, Ukuran file terlalu besar! maksimal 50kb";
            break;
        }
      }
    ?>
    <?php
      //include file foto_view.php
      include('foto_view.php');
    ?>
  </body>
</html>
```

Hasil dari script di atas seperti di bawah ini :

Upload foto

Tidak ada file yang dipilih

5.3. Proses Upload

Buatlah file baru dengan nama **foto_action.php** pada folder **upload_foto** . Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file tersebut :

```
<?php
//status upload
/* status 0: Sukses
 * status 1: file yang diupload kosong
 * status 2: file bukan file gambar
 * status 3: ukuran file terlalu besar
 * status 4: Gagal menyimpan ke database
 */
include ('koneksi.php');

$nama_file = $_POST['nama_file'];

//kode upload
$lokasi_file = $_FILES['nama_file']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['nama_file']['name'];
$tipe_file = $_FILES['nama_file']['type'];
$ukuran_file = $_FILES['nama_file']['size'];

//kode untuk mengganti spasi dan karakter pada nama file
// serta karakter non alphabet menjadi garis bawah

$nama_baru = preg_replace("/\s+/", "_", $nama_file);
```

```
$direktori = "foto/$nama_baru";

$MAX_FILE_SIZE = 50000; //50kb

//cek apakah file kosong?
if(strlen($nama_file) < 1){
    header("location:foto_form.php?status=1");
    exit();
}
//cek apakah format file adalah format gambar
$formatgambar = array("image/jpg", "image/jpeg", "image/gif", "image/png");
if(!in_array($tipe_file, $formatgambar)) {
    header("location:foto_form.php?status=2");
    exit();
}

//cek apakah ukuran file diatas 50kb
if($ukuran_file > $MAX_FILE_SIZE)
{
    header("location:foto_form.php?status=3");
    exit();
}
//code untuk mengkopi file ke fodler foto

move_uploaded_file($lokasi_file, $direktori);
$sql = "INSERT INTO foto(nama_file)
        VALUES('$nama_baru')";

//masukan nama file kedalam tabel foto di database mysql
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysql_error());

//check if query successful
if($result==true) {
    header('location:foto_form.php?status=0');
} else {
    header('location:foto_form.php?status=4');
}
mysql_close();
?>
```

5.4. Membuat Tampilan Foto

Buatlah file **foto_view.php** pada folder **upload_foto** . Fungsi dari file ini adalah untuk menampilkan hasil foto yang sudah di upload . Kemudian masukkan script di bawah ini ke dalam file **foto_view.php** .

```
<h2> File hasil upload foto</h2>
<?php
    include ('koneksi.php');
    $query = "SELECT * FROM foto";
    $result = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());

    //proses menampilkan data
    while($rows = mysqli_fetch_object($result)){
        ?>
        <img src='foto/<?=$rows -> nama_file;?>' width='150' height='150' />
        <?php
        }
    }
    ?>
```

Input foto baru melalui file **foto_form.php** , lalu klik tombol **Upload** , maka akan muncul pesan **"Upload Sukses !"** dan foto yang di upload akan muncul di bawah form input foto . Untuk lebih jelas nya maka hasil nya seperti di bawah ini :

Upload foto

Tidak ada file yang dipilih

upload sukses!

File hasil upload foto



Bab 6: JQuery AJAX

6.1 Pengertian JQuery AJAX

AJAX adalah suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada komputer web surfer, melakukan pertukaran data dengan server di belakang layar, sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap kali seorang pengguna melakukan perubahan. Hal ini akan meningkatkan interaktivitas, kecepatan, dan usability.

Dengan menggunakan jQuery, "memainkan" AJAX menjadi lebih mudah, karena jQuery sudah menyediakan function-function siap pakai untuk AJAX dan manipulasi DOM (dipakai untuk response/timbal balik ketika AJAX dijalankan).

Untuk deklarasi AJAX dengan menggunakan jQuery adalah dengan memanggil function `.ajax()`. Bentuk scriptnya adalah :

```
$.ajax();
```

Tetapi script di atas tidak akan berfungsi karena kita tidak meletakkannya setelah DOM ready dan tidak mempunyai option yang dibutuhkan untuk request. Adapun option dan method yang dibutuhkan dalam AJAX memakai jQuery antara lain:

1. **URL**, menentukan alamat URL mana yang akan direquest oleh HTTP Request (AJAX)
2. **type**, tipe request yang akan dijalankan, apakah POST atau GET
3. **BeforeSend**, event yang dilakukan ketika HTTP Request akan diproses

4. **Complete**, event yang dilakukan ketika HTTP Request selesai dijalankan, namun tidak melihat apakah request sukses atau gagal
5. **Success**, event yang dilakukan ketika HTTP Request selesai dan berhasil dijalankan dan mempunyai nilai balik yaitu data hasil request
6. **Data**, data yang dikirim ke server ketika request dan diolah di server. Data ini akan diperlakukan berdasarkan 2 type yang ditentukan, yaitu **GET** atau **POST**.

6.2 Latihan 1

- 1 . Buat lah folder dengan nama **belajar_ajax_jquery** pada folder htdocs .
- 2 . Download file jquery di <http://jquery.com> . Lalu simpan file di folder belajar_ajax_jquery .
- 3 . Lalu buat file dengan nama **latihan_1.php** , lalu masukkan script seperti di bawah ini

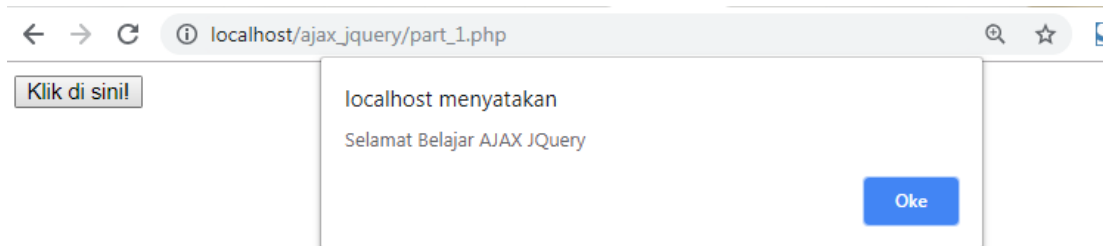
```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <button id="tombol">Klik di sini!</button>

  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tombol").click(function(){
        $.ajax({
          url : "proses_1.php",
          success : function(pesan){
            alert(pesan);
          }
        });
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

4 . Kemudian buat file dengan nama **proses_1.php** , simpan file di folder belajar_ajax_jquery . Masukkan script di bawah ini ke dalam file tersebut

```
<?php  
  
    echo "Selamat Belajar AJAX JQuery";  
  
?>
```

Kemudian jalankan file latihan_1.php pada browser , maka hasil nya seperti di bawah ini



6.3 Latihan 2

1. Pada latihan kali ini , kita akan membuat sebuah form input dengan ajax jquery , sehingga proses penyimpanan data dan menampilkan data yang di input tanpa harus proses *refresh* halaman web .
2. Pertama-tama buat database dengan nama ajax_jquery . lalu buat tabel dengan nama profil .

Server: 127.0.0.1 » Basis data: ajax_jquery » Tabel: profil

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses

Struktur tabel Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
☐ 1	kol_id_profil	int(2)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
☐ 2	kol_nama	varchar(35)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 3	kol_alamat	text	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 4	kol_telp	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		

3. Buat file dengan nama koneksi.php , lalu masukkan script di bawah ini :

```
<?php
$server = 'localhost';
$user = 'root';
$password = '';
$database = 'ajax_jquery';

$con = mysqli_connect($server, $user, $password, $database);

?>
```

4. Buat file registrasi_db.php . Link source code : <http://bit.ly/2Rv7qLA> .

Form Registrasi

Nama :

No Telp

Alamat

5. Buat file dengan nama **simpan_register.php** pada folder **belajar_ajax_jquery** . Lalu masukkan script di bawah ini :

```
<?php
include "koneksi.php";

$nama = $_POST['txt_nama'];
$telp = $_POST['txt_telp'];
$alamat = $_POST['txt_alamat'];

$sql = "INSERT INTO profil VALUES('', '$nama', '$alamat', '$telp')";

$simpan = mysqli_query($con, $sql);

if($simpan)
{
    echo "<h4>Berhasil disimpan</h4>";
    include "tampil_data.php";
}
else
{
    echo "Gagal simpan";
}
?>
```

6. Langkah berikut nya , buatlah file dengan nama **tampil_data.php** . Simpan di folder **belajar_ajax_jquery** . Link source code : <http://bit.ly/2REt00n>

Jalankan file registrasi_db.php , lalu masukkan data nya . maka hasil data akan muncul di bawah form input tanpa harus refresh halaman web nya . Maka hasil nya seperti di bawah ini :

Form Registrasi

Nama :

No Telp

Alamat

Berhasil disimpan

Data Profil

No	Nama	Alamat	No Telp
1	Ahmad Mustofa	Jakarta	08911910211
2	Abdul	Solo	02153666207
3	Dzulqarnain	Pos Pengumben	08911890911

Bab 7: Project Implementasi

7.1. Sistem Informasi Karyawan

7.1.1. Buat tabel karyawan

Server: 127.0.0.1 » Basis data: karyawan » Tabel: tbl_karyawan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses

Struktur tabel Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
☐ 1	nomor_induk	int(3)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
☐ 2	nama	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 3	tempat_tanggal	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 4	jenis_kelamin	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 5	agama	varchar(15)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 6	alamat	text	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 7	no_tlp	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 8	nama_divisi	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		
☐ 9	foto	varchar(60)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada		

7.1.2. Buat file index.php

Untuk pembuatan file form_input_karyawan.php , kita akan menggunakan bootstrap .
Maka ikuti langkah-langkah berikut ini :

- Download bootstrap terlebih dahulu di getbootstrap.com .
- Download JQuery di <https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js> . File JQuery ini harus ada karena function javascript pada bootstrap membutuhkan JQuery .
- Download Poper di <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js> .

- d. Buat folder **project_website** pada folder htdocs . Lalu masukkan file bootstrap yang sudah di download dan di extract pada folder **project_website** tadi . Sehingga susunan folder nya seperti di bawah ini :

latihanbootstrap

css

```
bootstrap.css
bootstrap.css.map
bootstrap.min.css
bootstrap.min.css.map
bootstrap-grid.css
bootstrap-grid.css.map
bootstrap-grid.min.css
bootstrap-grid.min.css.map
bootstrap-reboot.css
bootstrap-reboot.css.map
bootstrap-reboot.min.css
bootstrap-reboot.min.css.map
```

js

```
bootstrap.bundle.js
bootstrap.bundle.js.map
bootstrap.bundle.min.js
bootstrap.bundle.min.js.map
bootstrap.bundle.js.map
bootstrap.js
bootstrap.js.map
bootstrap.min.js
bootstrap.min.js.map
jquery-3.2.1.slim.min.js
popper.js
```

- e. Buat folder foto di folder **project_website** .
- f. Download file jquery di <http://jquery.com> . Simpan di folder js .
- g. Pada project kali ini , kita akan membuat sebuah website dengan teknik modul php . Modul dalam sebuah program php bertujuan agar lebih mudah melakukan manajemen script php. Untuk lebi jelas nya , buat file **index.php** , simpan di folder

- project_website** . Masukkan script berikut ini kedalam file index.php . Link source code : <http://bit.ly/2xUTSRs> .
- h. Buat folder baru dengan nama **styles** . Lalu buat file dengan nama **styles.css** , simpan file pada folder **styles** . Link source code : <http://bit.ly/2QF3AhK>
- i. Buat file dengan nama **menu.css** . Simpan file di folder **styles** . Link source code : <http://bit.ly/2NjXDF1>
- j. Buat file beranda.php , simpan di folder project_website .

```
<h2>Selamat Datang Di Halaman Administrator</h2>
<p>
    Silahkan lakukan perubahan pada data yang diperlukan .
</p>
```

- k. Buat file dengan nama **modul.php** , simpan di folder **project_website** .

```
<?php
$mod = $_GET['mod'];

if($mod == '')
{
    include "beranda.php";
}
else
{
    include "$mod.php";
}

?>
```

Berikut Hasil nya :

Admin	Halaman Administrator
Beranda Karyawan Artikel Logout	Selamat Datang Di Halaman Administrator Silahkan lakukan perubahan pada data yang diperlukan .

7.1.3 Buat file form_input_karyawan.php

Buat file form_input_karyawan.php , simpan di folder project_website .

Link source code : <http://bit.ly/2NZyS65>

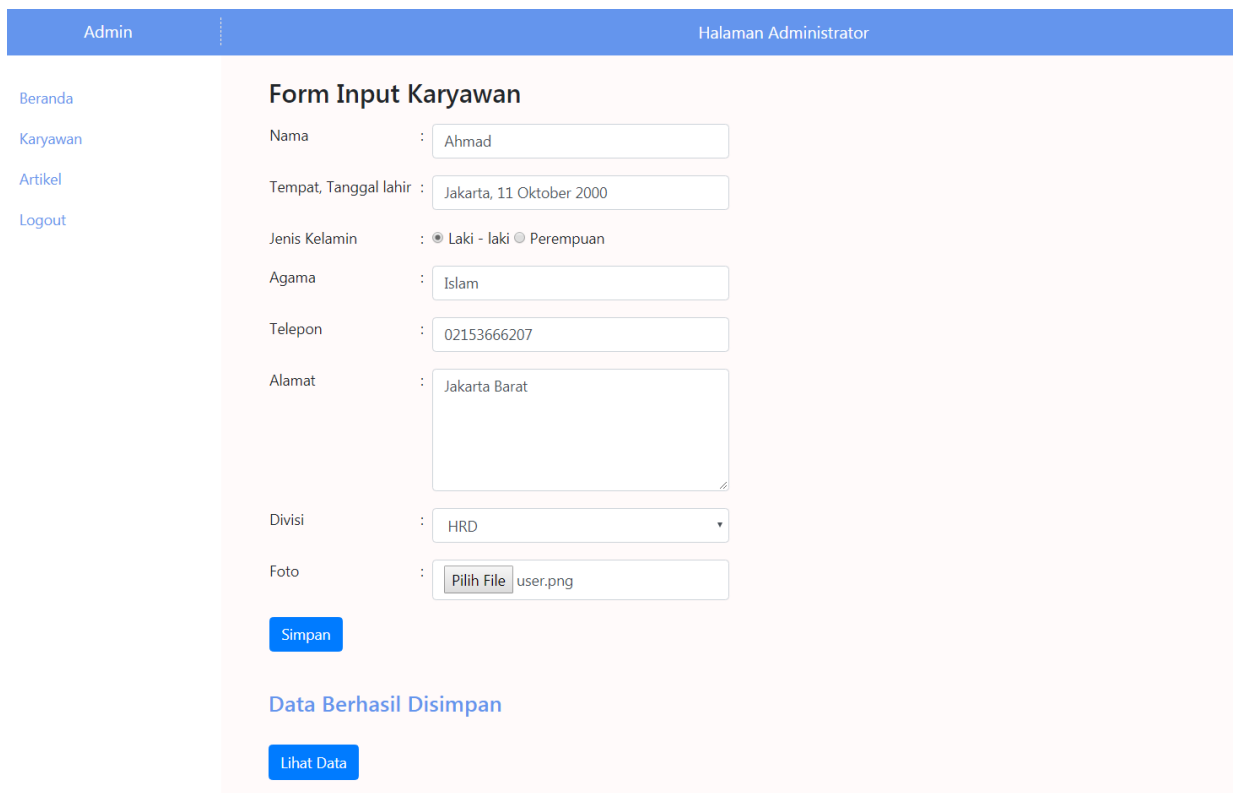
Berikut hasil nya :

Admin	Halaman Administrator
Beranda Karyawan Artikel Logout	Form Input Karyawan Nama : Masukkan nama Anda Tempat, Tanggal lahir : Jakarta , 25 September 2018 Jenis Kelamin : ☒ Laki - laki ☐ Perempuan Agama : Masukan agama Anda Telepon : Masukan nomor telepon Anda Alamat : Divisi : HRD Foto : Pilih File Tidak ada file yang dipilih Simpan

7.1.3. Buat file insert_karyawan.php

Sebelum membuat file insert karyawan, buatlah terlebih dahulu file **koneksi** dengan nama **koneksi.php** seperti pada bab 4 dan bab 5 . Lalu buat file untuk penyimpanan data yang sudah di input dengan nama **insert_karyawan.php** pada folder project_website . kemudian masukkan script di bawah ini ke dalam file insert_karyawan.php . Link source code : <http://bit.ly/2ytWbdR> .

Maka jika berhasil disimpan akan muncul pesan “Data Berhasil Disimpan ” seperti di bawah ini :



The screenshot shows a web application interface for an administrator. At the top, there is a blue header bar with 'Admin' on the left and 'Halaman Administrator' on the right. A left sidebar contains a menu with 'Beranda', 'Karyawan', 'Artikel', and 'Logout'. The main content area is titled 'Form Input Karyawan' and contains several input fields: 'Nama' (Ahmad), 'Tempat, Tanggal lahir' (Jakarta, 11 Oktober 2000), 'Jenis Kelamin' (radio buttons for Laki-laki and Perempuan, with Laki-laki selected), 'Agama' (Islam), 'Telepon' (02153666207), and 'Alamat' (Jakarta Barat). Below these are a 'Divisi' dropdown menu (set to HRD) and a 'Foto' field with a 'Pilih File' button and the filename 'user.png'. A blue 'Simpan' button is positioned below the form. At the bottom of the form area, a blue message states 'Data Berhasil Disimpan', followed by a blue 'Lihat Data' button.

7.1.4. Buat file data_karyawan.php

Berikut nya , buat file data_karyawan.php untuk melihat data yang sudah di input . Lalu masukkan script seperti di bawah ini ke dalam file tersebut .

```
<h3 class="text-center">Data Karyawan</h3>
<table class="table table-hover table-bordered ">
<thead>
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Id</th>
    <th>Nama</th>
    <th>TTL</th>
    <th>Jenis Kelamin</th>
    <th>Agama</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Telepon</th>
    <th>Divisi</th>
    <th>Foto</th>
    <th>Aksi</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
  include"koneksi.php";

  $query = "SELECT * FROM tbl_karyawan";
  $sql = mysqli_query($con, $query);
  $no = 1;
  while($data = mysqli_fetch_array($sql)){
    $nomor_induk = $data['nomor_induk'];
    $nama = $data['nama'];
    $ttl = $data['tempat_tanggal'];
    $jenis_kelamin = $data['jenis_kelamin'];
    $agama = $data['agama'];
    $alamat = $data['alamat'];
    $no_tlp = $data['no_tlp'];
    $nama_divisi = $data['nama_divisi'];
    $foto = $data['foto'];
  }
?>
```

```
<tr>
  <td><?php echo $no; ?></td>
  <td><?php echo $nomor_induk; ?></td>
  <td><?php echo $nama; ?></td>
  <td><?php echo $ttl; ?></td>
  <td><?php echo $jenis_kelamin; ?></td>
  <td><?php echo $agama; ?></td>
  <td><?php echo $alamat; ?></td>
  <td><?php echo $no_tlp; ?></td>
  <td><?php echo $nama_divisi; ?></td>
  <td>
    <center>
      <img src='foto/<?php echo $foto; ?>' width='60'>
    </center>
  </td>
  <td>
    <a href='?mod=form_edit_karyawan&nomor_induk=<?php echo $nomor_induk; ?>'>
      Edit
    </a>
    <a href='?mod=hapus_karyawan&nomor_induk=<?php echo $nomor_induk; ?>'
      onclick="return confirm('Data akan dihapus ?')">
      Hapus
    </a>
  </td>
</tr>
<?php
  $no++;
}
?>
</tbody>
</table>
```

Hasil dari script di atas seperti di bawah ini :

Admin		Halaman Administrator							
Beranda Karyawan Logout		Data Karyawan							
No	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Telepon	Divisi	Foto	Aksi
1	Zakaria	Semarang, 20 September 1990	Laki-laki	Islam	Semarang	08126676171	Administrasi & Keuangan		Edit Hapus
2	Abdul	Jakarta, 19 Mei 1998	Laki-laki	Islam	Jakarta Pusat	08976615243	Produksi		Edit Hapus
3	Webhozz	Jakarta, 20 Juni 1989	Laki-laki	Islam	Jakarta	02153111	HRD		Edit Hapus
4	Ahmad Mustofa	Jakarta, 20 September 2000	Laki-laki	Islam	Cengkareng, Jakarta Barat	02153111	Produksi		Edit Hapus

7.1.6. Buat file hapus_karyawan.php

```
<?php
include "koneksi.php";
$no = $_GET['nomor_induk'];

// menghapus file pada folder foto
$cek = "SELECT kol_foto FROM tbl_karyawan WHERE nomor_induk = '$no' ";
$query_cek = mysqli_query($con, $cek);
$data = mysqli_fetch_array($query_cek);
$foto = $data['kol_foto'];

// hapus File
unlink("foto/".$foto);

// hapus data pada tabel tbl_karyawan
$query = "DELETE FROM tbl_karyawan WHERE nomor_induk = '$no' ";
$hapus = mysqli_query($con, $query) or die(mysqli_error());
if($hapus)
{
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=?mod=data_karyawan'>";
}

else
{
    header("location: ?mod=data_karyawan");
}
?>
```

7.1.7. Edit Karyawan

Untuk membuat edit karyawan , kita akan menggunakan modal yang sudah di sediakan oleh bootstrap . Update file **data_karyawan.php** yang sebelum nya sudah di buat dengan script berikut ini , Link source code : <http://bit.ly/2IQXGYd> .

Maka hasil nya seperti berikut ini :

Admin

Halaman Administrator

Beranda

Karyawan

Artikel

Logout

Data Karyawan

No	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Telepon	Divisi	Foto	Aksi
1	Ahmad Mustofa	Jakarta, 20 September 2000	Laki-laki	Islam	Cengkareng , Jakarta Barat	02153111	Marketing		 

Ketika button “edit” di klik , maka akan muncul form edit dalam bentuk modal :

Admin

Halaman Administrator

[Beranda](#)
[Karyawan](#)
[Artikel](#)
[Logout](#)

No	Nama
1	Ahmad Mustofa

Form Edit Biodata

Nama

Ahmad Mustofa

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 20 September 2000

Jenis Kelamin

☒ Laki - laki ☐ Perempuan

Agama

Islam

No Telp

02153111

Alamat

Cengkareng , Jakarta Barat

7.1.8. Buat file update_karyawan.php

```
<?php
include "koneksi.php";
$nomor_induk = $_POST['nomor_induk'];
$nama        = $_POST['nama'];
$ttdl        = $_POST['ttdl'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$agama       = $_POST['agama'];
$alamat      = $_POST['alamat'];
$no_tlp      = $_POST['no_tlp'];
$nama_divisi  = $_POST['nama_divisi'];

//kode upload
$lokasi_file = $_FILES['foto']['tmp_name'];
$foto        = $_FILES['foto']['name'];
$tipe_file   = $_FILES['foto']['type'];
$ukuran_file = $_FILES['foto']['size'];

//kode untuk mengganti spasi dan karakter pada nama file
// serta karakter non alphabet menjadi garis bawah

$nama_baru = preg_replace("/\s+/", "_", $foto);
$direktori = "foto/$nama_baru";
$MAX_FILE_SIZE = 500000; //500kb
$formatgambar = array("image/jpeg", "image/jpeg", "image/gif", "image/png");

// jika foto tidak di update
if(empty($foto))
{
    $sql = "UPDATE tbl_karyawan SET nama = '$nama',
        tempat_tanggal = '$ttdl',
        jenis_kelamin = '$jenis_kelamin',
        agama = '$agama',
        alamat = '$alamat',
        no_tlp = '$no_tlp',
        nama_divisi = '$nama_divisi' WHERE nomor_induk = '$nomor_induk'";
    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
}
```

```
// jika foto di update
else
{
    //cek apakah format file adalah format gambar
    if(!in_array($tipe_file, $formatgambar))
    {
        echo "
        <script>
            alert('Mohon gunakan format foto JPG, JPEG, PNG dan GIF');
            history.go(-1);
        </script>
        ";
    }
    //cek apakah ukuran file diatas 500kb
    elseif($ukuran_file > $MAX_FILE_SIZE)
    {
        echo "
        <script>
            alert('Maksimal Ukuran Foto 500 KB');
            history.go(-1);
        </script>
        ";
    }
    else
    {
        //code untuk mengkopi file ke folder foto
        move_uploaded_file($lokasi_file, $direktori);
        $sql = "UPDATE tbl_karyawan SET nama      = '$nama',
            tempat_tanggal = '$ttl',
            jenis_kelamin = '$jenis_kelamin',
            agama          = '$agama',
            alamat         = '$alamat',
            no_tlp         = '$no_tlp',
            nama_divisi    = '$nama_divisi',
            foto           = '$nama_baru' WHERE nomor_induk = '$nomor_induk'";
        //masukan nama file kedalam tabel foto di database mysql
        $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error());
    }
}

//Check jika query berhasil
if($result)
{
    header('location:?mod=data_karyawan');
    exit();
}
?>
```

7.1.9. Join Table

Merupakan operasi menghubungkan antar beberapa table sehingga terbentuk satu set data yang baru. Pada modul ini, akan menghubungkan antara tabel tbl_karyawan dan divisi. Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Buatlah tabel divisi

Create new table on database karyawan

Name: Number of fields:

Field	Type	Length/Values ¹	Collation	Attributes	Null	Default ²	Extra
kode_divisi	INT				not null		auto_increment
desk_divisi	VARCHAR	50			not null		

2. Insert data divisi

Server: localhost Database: karyawan Table: divisi

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations

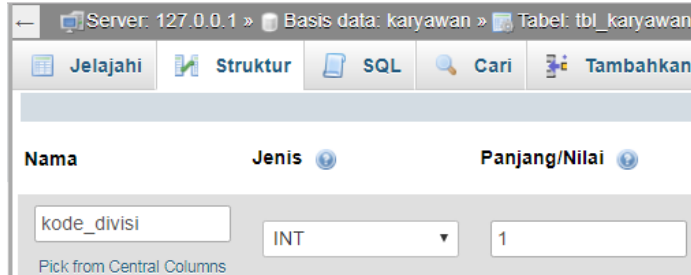
Field	Type	Function	Null	Value
kode_divisi	int(11)			1
desk_divisi	varchar(50)			HRD

Field	Type	Function	Null	Value
kode_divisi	int(11)			2
desk_divisi	varchar(50)			Administrasi dan Keuangan

Field	Type	Function	Null	Value
kode_divisi	int(11)			3
desk_divisi	varchar(50)			Marketing

Field	Type	Function	Null	Value
kode_divisi	int(11)			4
desk_divisi	varchar(50)			Produksi

3. Edit pada tabel tbl_karyawan pada field **nama_divisi** menjadi **kode_divisi** dan ubah tipe data dari varchar menjadi int . seperti di bawah ini :



Server: 127.0.0.1 » Basis data: karyawan » Tabel: tbl_karyawan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan

Nama	Jenis	Panjang/Nilai
kode_divisi	INT	1

Pick from Central Columns

Lalu ubah record pada field kode_divisi menjadi nilai antara 1 – 4 .

4. Buka file data_karyawan.php di text editor, update script nya seperti ini , link source code : <http://bit.ly/2NDm6oW> , simpan lalu lihat hasil nya di browser .
5. Update pula script pada file form_input_karyawan.php seperti di bawah ini

```
<select name="cmb_divisi" class="form-control">
    <?php
        include "koneksi.php";
        $sql = "SELECT * FROM divisi";
        $list = mysqli_query($con, $sql);
        while($data = mysqli_fetch_array($list))
        {
            $kode_divisi = $data['kode_divisi'];
            $desk_divisi = $data['desk_divisi'];
        }
    <?>
    <option value="<?php echo $kode_divisi; ?>">
        <?php echo $desk_divisi; ?>
    </option>
    <?php
    }
    <?>
</select>
```

6. Update file **update_karyawan.php** . Link source code : <http://bit.ly/2CHDbga> .

7.1.10 Membuat Halaman / *Pagination*

update **data_karyawan.php** pada bagian **query** nya seperti kode dibawah ini :

```
<?php
    include"koneksi.php";

    // start pagination
    $sqlcount = "SELECT COUNT(nomor_induk) FROM tbl_karyawan";
    $rscount = mysqli_fetch_array(mysqli_query($con, $sqlcount));
    $banyakdata = $rscount[0];
    $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
    $limit = 5;
    $mulai_dari = $limit * ($page - 1);

    $query = "SELECT * FROM tbl_karyawan, divisi
              WHERE tbl_karyawan.kode_divisi = divisi.kode_divisi
              ORDER BY nomor_induk DESC LIMIT $mulai_dari, $limit";
    $sql    = mysqli_query($con, $query);
    $no     = 1;
```

Lalu masukkan script di bawah ini kedalam file data_karyawan.php di bagian bawah tag "**</table>**" .

```
<?php
// membuat pagination
$banyakhalaman = ceil($banyakdata / $limit); //ceil membulatkan ke atas
echo "Halaman : ";
for($i = 1; $i <= $banyakhalaman; $i++)
{
    if($page != $i)
    {
        echo "<li><a href='?mod=data_karyawan&page=".$i."'></a></li>";
    }
    else
    {
        echo "[$i]";
    }
}
?>
```

Hasil nya seperti di bawah ini :

Admin		Halaman Administrator																																																									
Beranda Karyawan Logout		Data Karyawan <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>TTL</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Agama</th><th>Alamat</th><th>Telepon</th><th>Divisi</th><th>Foto</th><th>Aksi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Zakaria</td><td>Semarang, 20 September 1990</td><td>Laki-laki</td><td>Islam</td><td>Semarang</td><td>08126676171</td><td>Administrasi & Keuangan</td><td></td><td>Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Abdul</td><td>Jakarta, 19 Mei 1998</td><td>Laki-laki</td><td>Islam</td><td>Jakarta Pusat</td><td>08976615243</td><td>Produksi</td><td></td><td>Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Webhozz</td><td>Jakarta, 20 Juni 1989</td><td>Laki-laki</td><td>Islam</td><td>Jakarta</td><td>02153111</td><td>HRD</td><td></td><td>Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ahmad Mustofa</td><td>Jakarta, 20 September 2000</td><td>Laki-laki</td><td>Islam</td><td>Cengkareng, Jakarta Barat</td><td>02153111</td><td>Produksi</td><td></td><td>Edit Hapus</td></tr> </table>								No	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Telepon	Divisi	Foto	Aksi	1	Zakaria	Semarang, 20 September 1990	Laki-laki	Islam	Semarang	08126676171	Administrasi & Keuangan		Edit Hapus	2	Abdul	Jakarta, 19 Mei 1998	Laki-laki	Islam	Jakarta Pusat	08976615243	Produksi		Edit Hapus	3	Webhozz	Jakarta, 20 Juni 1989	Laki-laki	Islam	Jakarta	02153111	HRD		Edit Hapus	4	Ahmad Mustofa	Jakarta, 20 September 2000	Laki-laki	Islam	Cengkareng, Jakarta Barat	02153111	Produksi		Edit Hapus
No	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Telepon	Divisi	Foto	Aksi																																																		
1	Zakaria	Semarang, 20 September 1990	Laki-laki	Islam	Semarang	08126676171	Administrasi & Keuangan		Edit Hapus																																																		
2	Abdul	Jakarta, 19 Mei 1998	Laki-laki	Islam	Jakarta Pusat	08976615243	Produksi		Edit Hapus																																																		
3	Webhozz	Jakarta, 20 Juni 1989	Laki-laki	Islam	Jakarta	02153111	HRD		Edit Hapus																																																		
4	Ahmad Mustofa	Jakarta, 20 September 2000	Laki-laki	Islam	Cengkareng, Jakarta Barat	02153111	Produksi		Edit Hapus																																																		
		Halaman : [1]																																																									

7.1.11 Filter

1. Tambahkan kode dibawah ini pada data_karyawan.php dibagian paling bawah

```
<br><br>
<h5>Lihat Berdasarkan Divisi</h5>
<ol>
  <?php
    $sql_filter = "SELECT * FROM divisi";
    $query_filter = mysqli_query($con, $sql_filter);
    while($filter = mysqli_fetch_array($query_filter))
    {
      $id_div = $filter['kode_divisi'];
    }
  <li>
    <a href="?mod=lihat_divisi&kode_divisi=<?php echo $id_div; ?>">
      <?php echo $data_filter['desk_divisi']; ?>
    </a>
  </li>
  <?php } ?>
</ol>
```

2. Buatlah file lihat_divisi.php , masukkan script di bawah ini ke dalam file tersebut .

Link source code : <http://bit.ly/2QM0eJN> .

7.1.12 Login

Autentikasi adalah suatu mekanisme untuk mengatur hak akses suatu halaman web, biasanya diawali dengan adanya proses login. Dimana user diminta menginput user id dan password. Jika berhasil login anda atau user berhak masuk ke suatu halaman, dan jika tidak, anda atau user tidak akan bisa masuk ke halaman tersebut.

Dalam pembuatan sistem login, membutuhkan session. Session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server. Di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di

server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya session akan hilang jika anda menutup browser.

Langkah – langkah pembuatan sistem login antara lain , sebagai berikut :

1. Buat folder **admin** di folder **project_website** .
2. Cut semua file yang sudah di buat sebelum nya , lalu paste ke folder admin .
3. Buat folder **styles** di folder admin .
4. Buatlah tabel **user_login** di database **tbl_karyawan** .

Field	Type 	Length/Values ¹	Collation	Attributes	Null	Default ²	Extra
id	INT	11			not null		auto_increment
username	TEXT		utf8_general_ci		not null		
password	TEXT		utf8_general_ci		not null		

5. Insert 1 record , misalnya username= admin, password = admin
6. Buatlah file **app.min.css** simpan di folder **admin/styles**
Link source code : <http://bit.ly/1xJGKIF>
7. Buatlah file **styles.css** simpan di folder **admin/styles**
Link source code : <http://bit.ly/styleless>
8. Buatlah file **login_form.php** simpan di folder **admin**
Link source code : <http://bit.ly/2P1Fhu2>

Berikut tampilan login_form.php

 Administrator

Masukkan username dan password yang sudah dibuat

Masuk

9. Buatlah file **logout.php** simpan di folder **admin**

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("location:login_form.php");
?>
```

10. Update file **index.php** dengan menambahkan script di bawah ini , letakkan script di atas dari tag <html> .

```
<?php
    error_reporting(0);
    session_start();

    if(empty($_SESSION['admin']))
    {
        header('location: login_form.php');
    }
?>
<!DOCTYPE html>
```

7.1.13 Search

Proses pencarian yang akan dibuat selain menggunakan php , juga menggunakan ajax. Adapun hal – hal yang perlu di siapkan antara lain sebagai berikut :

Buatlah file :

1. **form_cari_karyawan.php** simpan di folder project_website .

Masukkan script di bawah ini :

```
<h3>Cari Daftar Karyawan</h3>
<br>
<form id="form_cari">
  <div class="form-group">
    <div class="input-group mb-2">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"
        id="txt_cari">
      <div class="input-group-prepend">
        <div class="input-group-text">
          <i class="fas fa-search"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>
<br>
<div id="hasil_cari"></div>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#txt_cari").keyup(function(e){
      e.preventDefault();
```

```
var nama = $("#txt_cari").val();

$.ajax({
  type : "POST",
  url : "proses_cari.php",
  data : "nama="+nama,
  success : function(berhasil){
    $("#hasil_cari").html(berhasil);
  }
});
});
});
</script>
```

2. **proses_cari.php** simpan di folder **project_website** .

Masukkan script di bawah ini :

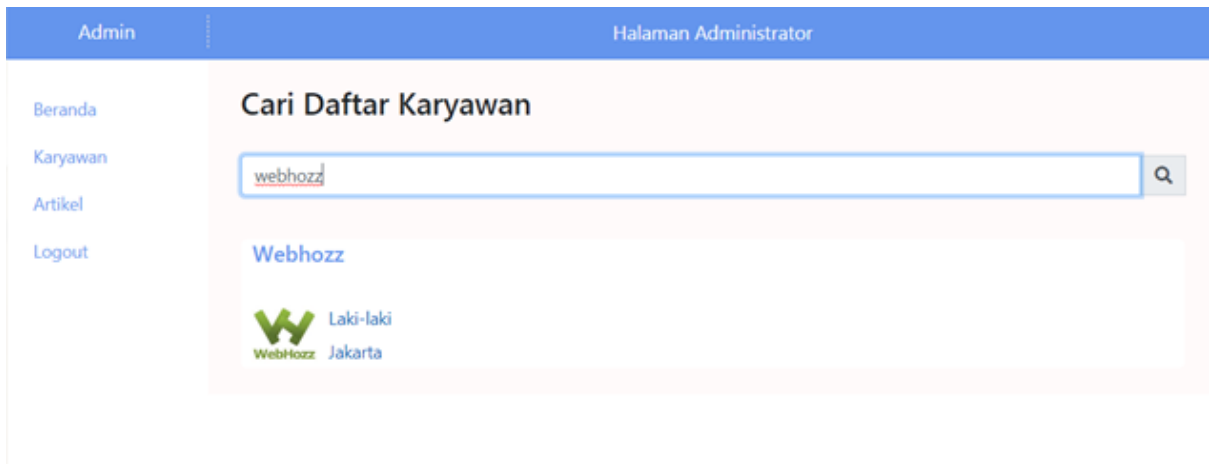
```
<style type="text/css">
a:hover{
  text-decoration: none;
}
a:hover table{
  background-color: #fff;
  border-radius: 5px;
}
</style>
<?php
include "koneksi.php";
$nama = $_POST['nama'];

$sql = "SELECT * FROM tbl_karyawan WHERE nama LIKE '%$nama%'";
$query = mysqli_query($con, $sql);
$jumlah = mysqli_num_rows($query);

if($jumlah > 0)
{
  while($data = mysqli_fetch_array($query))
  {
    $nm = $data['nama'];
    $foto = $data['foto'];
```

```
$jk = $data['jenis_kelamin'];
$alamat = $data['alamat'];
$id = $data['nomor_induk'];
echo "
    <a href='?mod=detail_karyawan&id=$id'>
    <table width='100%'>
        <tr>
            <td colspan='3'>
                <h5 style='color: #6495ED; margin-left: 10px;'>$nm</h5>
                <br>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan='2' width='80' align='center'>
                <img src='foto/$foto' width='60'>
            </td>
            <td>$jk</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>$alamat</td>
        </tr>
    </table>
    </a>
    <br>
";
    }
}
else
{
    echo "<h4>Data tidak ditemukan</h4>";
}
?>
```

Maka hasil nya seperti di bawah ini :



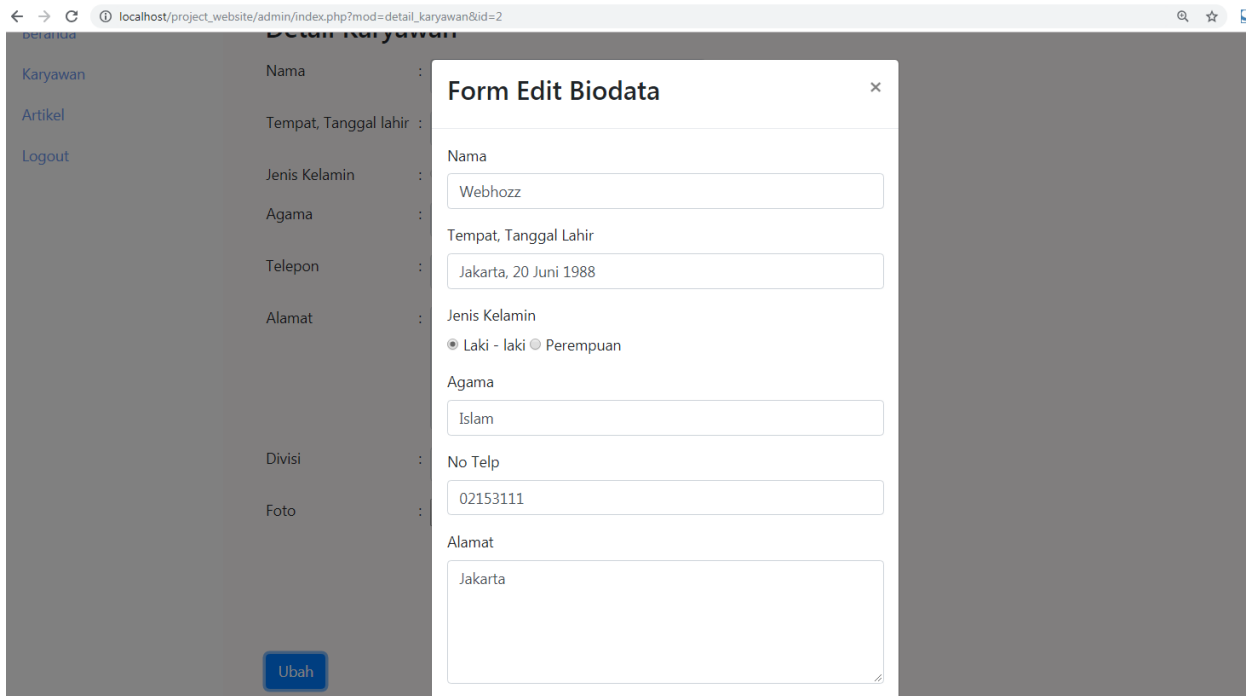
3. **detail_karyawan.php** simpan di folder project_website .

link source code : <http://bit.ly/2A7wOAI>

berikut tampilan dari detail_karyawan.php

 Laki - laki ☐ Perempuan
- Agama: Islam
- Telepon: 02153111
- Alamat: Jakarta
- Divisi: HRD (selected from a dropdown)
- Foto: Tidak ada file yang dipilih
Below the details, there is a WebHozz logo and a blue button labeled 'Ubah Data'. At the bottom left, there is a link '< halaman sebelumnya'." data-bbox="114 502 891 897"/>

Dan ketika tombol “ubah” di klik , akan muncul form edit dalam bentuk modal seperti di bawah ini :



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/project_website/admin/index.php?mod=detail_karyawan&id=2`. On the left is a sidebar with links: 'Karyawan', 'Artikel', and 'Logout'. The main content area displays a modal form titled 'Form Edit Biodata'. The form contains the following fields:

- Nama: Webhazz
- Tempat, Tanggal lahir: Jakarta, 20 Juni 1988
- Jenis Kelamin: ☒ Laki - laki ☐ Perempuan
- Agama: Islam
- No Telp: 02153111
- Alamat: Jakarta

A blue 'Ubah' button is visible at the bottom of the sidebar.

7.1.14 Multiple Delete

Pada sub bab ini , kita akan membuat multiple delete dengan php . Update script `data_karyawan.php` menjadi seperti script di bawah ini :

Link source code : <http://bit.ly/2Ag7Miw> .

Tampilan baru dari `data_karyawan.php`

Admin
Halaman Administrator

Beranda
Karyawan
Logout

Data Karyawan

No	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Telepon	Divisi	Foto	Aksi	Pilih
1	Zakaria	Semarang, 20 September 1990	Laki-laki	Islam	Semarang	08126676171	Administrasi & Keuangan		 	☐
2	Abdul	Jakarta, 19 Mei 1998	Laki-laki	Islam	Jakarta Pusat	08976615243	Produksi		 	☐
3	Webhozz	Jakarta, 20 Juni 1989	Laki-laki	Islam	Jakarta	02153111	HRD		 	☐
4	Ahmad Mustofa	Jakarta, 20 September 2000	Laki-laki	Islam	Cengkareng, Jakarta Barat	02153111	Produksi		 	☐

Hapus

Halaman : [1]

Kemudian buat file baru di folder project_website dengan nama **hapus_multiple.php** .
Masukkan script di bawah ini ke dalam file tersebut :

```
<?php
include 'koneksi.php';
$pilihan = $_POST['data'];
$jumlah_dipilih = count($pilihan);

for($x = 0; $x < $jumlah_dipilih; $x++){
    mysqli_query($con, "DELETE FROM tbl_karyawan
                        WHERE nomor_induk = '$pilihan[$x]'");
}

header("location:?mod=data_karyawan");
?>
```

Lalu jalankan script di atas , maka ketika checkbox dipilih , maka data akan terhapus .

7.2. Validasi Form

Validasi form cukup penting untuk ditambahkan ke web form Anda. Pada pembahasan ini, akan dicontohkan membuat validasi form menggunakan javascript. Caranya adalah sebagai berikut:

1. Buatlah folder baru dengan nama **validasi_form** pada htdocs .
2. Buatlah file **valid.js** lalu simpan di folder validasi_form .

Link source code = <http://bit.ly/validjs>

3. Buatlah file **form.php** lalu simpan di folder validasi_form .

Link source code = <http://bit.ly/formkirimemail>

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Form Kirim email</title>
</head>
<body>
  <h1>Form Kirim Email</h1>
  <form name="myform" action="" method='post'>
    <table>
      <tr>
        <td>Nama</td>
        <td>
          <input type="text" name="name" id='nama'>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>EMail</td>
        <td>
          <input type="text" name="email">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Subjek</td>
```

```
<td>
    <input type="text" name="subject">
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Pesan</td>
    <td>
        <textarea name="message" cols="30" rows="5"></textarea>
    </td>
</tr>
</table>

<div id='myform_errorloc' style='color:red'></div>
<br/>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>

<!-- javascript -->
<script language="JavaScript" src="valid.js" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//You should create the validator only after the definition of the HTML form
    var frmvalidator  = new Validator("myform");
    frmvalidator.EnableOnPageErrorDisplaySingleBox();
    frmvalidator.EnableMsgsTogether();

    frmvalidator.addValidation("name","req","Nama belum di isi");
    frmvalidator.addValidation("name","maxlen=20","nama Maximal 20");
    frmvalidator.addValidation("name","alpha_s","Nama tidak boleh mengandung angka atau symbol");

    frmvalidator.addValidation("email","req");
    frmvalidator.addValidation("email","email","email tidak valid");
    frmvalidator.addValidation("subject","req","Subjek belum di isi");
    frmvalidator.addValidation("message","req","Pesan belum di isi");
</script>

<body>
</html>
```

Form Kirim Email

Nama

EMail

Subjek

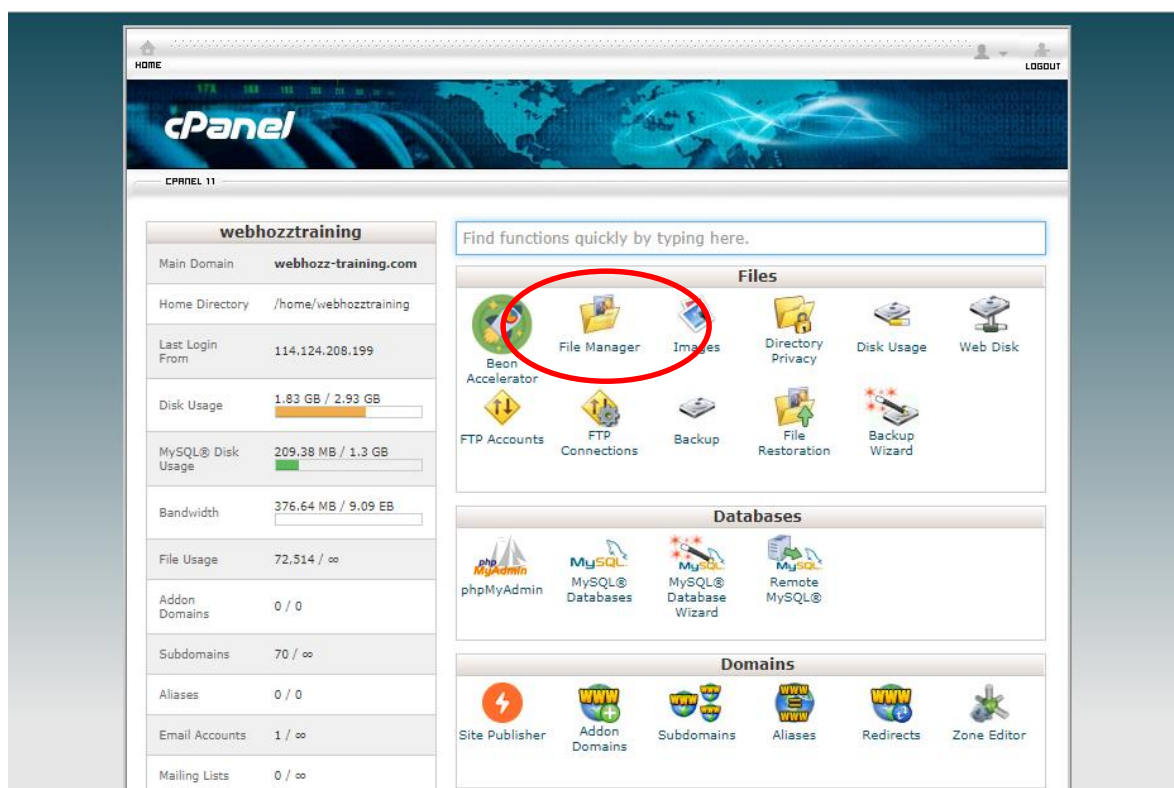
Pesan

- Nama belum di isi
- email : Required Field
- Subjek belum di isi
- Pesan belum di isi

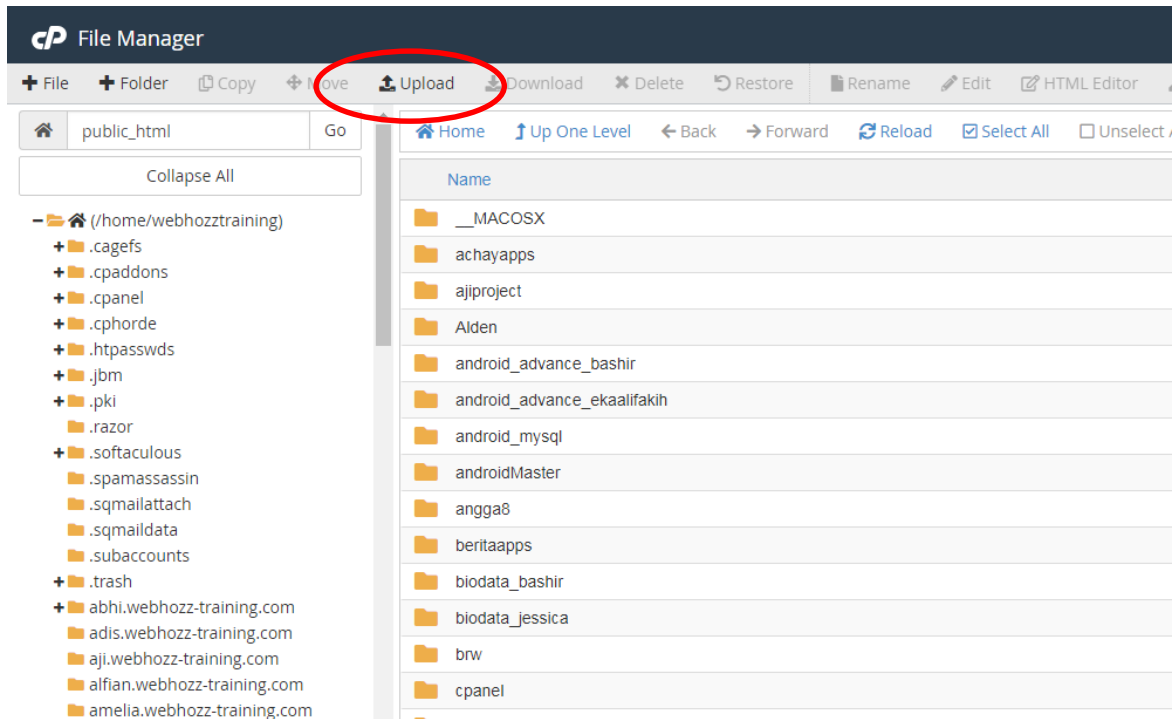
Bab 8. Upload Project

Berikut Langkah-langkah untuk meng-*upload* project yang sudah kita buat :

1. *Compress* folder `project_website` ke dalam format zip .
2. Masuk ke cpanel webhozz . <http://webhozz-training.com/cpanel> . Masukkan username dan password cpanel . **Username : webhozztraining , password : !@#\$%^&*(** .
3. Lalu pilih menu file manager pada tampilan home cpanel .



4. Upload file `project_website.zip` yang sudah di compress tadi .



Select the file you want to upload to “/home/webhazztraining/public_html”.

Maximum file size allowed for upload: 1.3 GB

☐ Overwrite existing files

Drop files here to start uploading

or

[Select File](#)

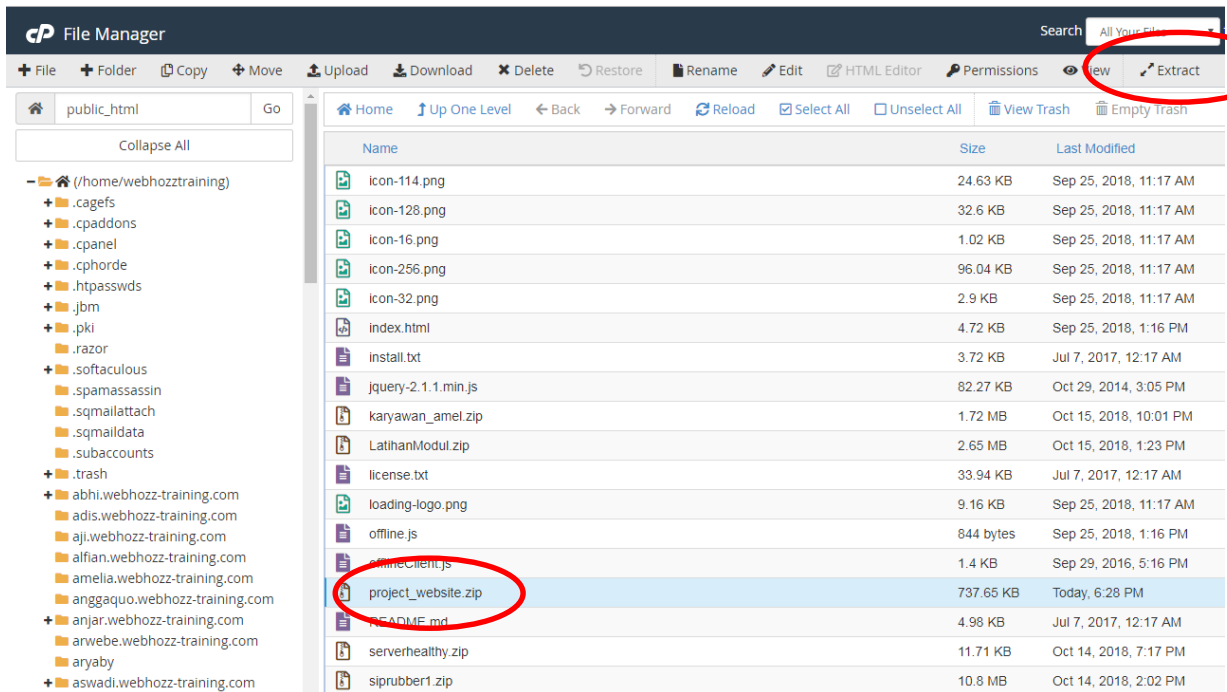
project_website.zip

100%

737.65 KB complete

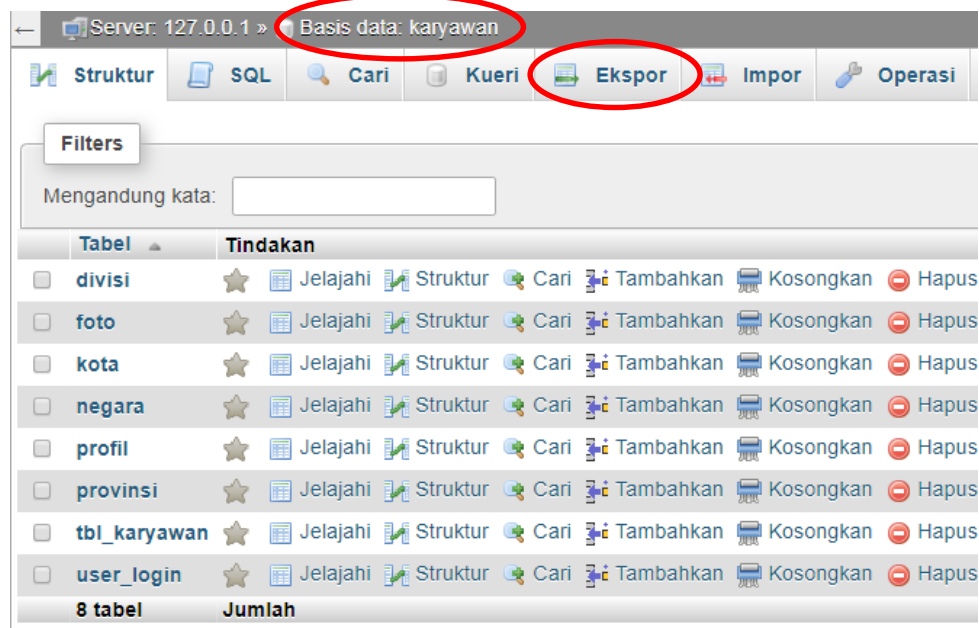
[Go Back to “/home/webhazztraining/public_html”](#)

5. Extract file yang sudah di upload

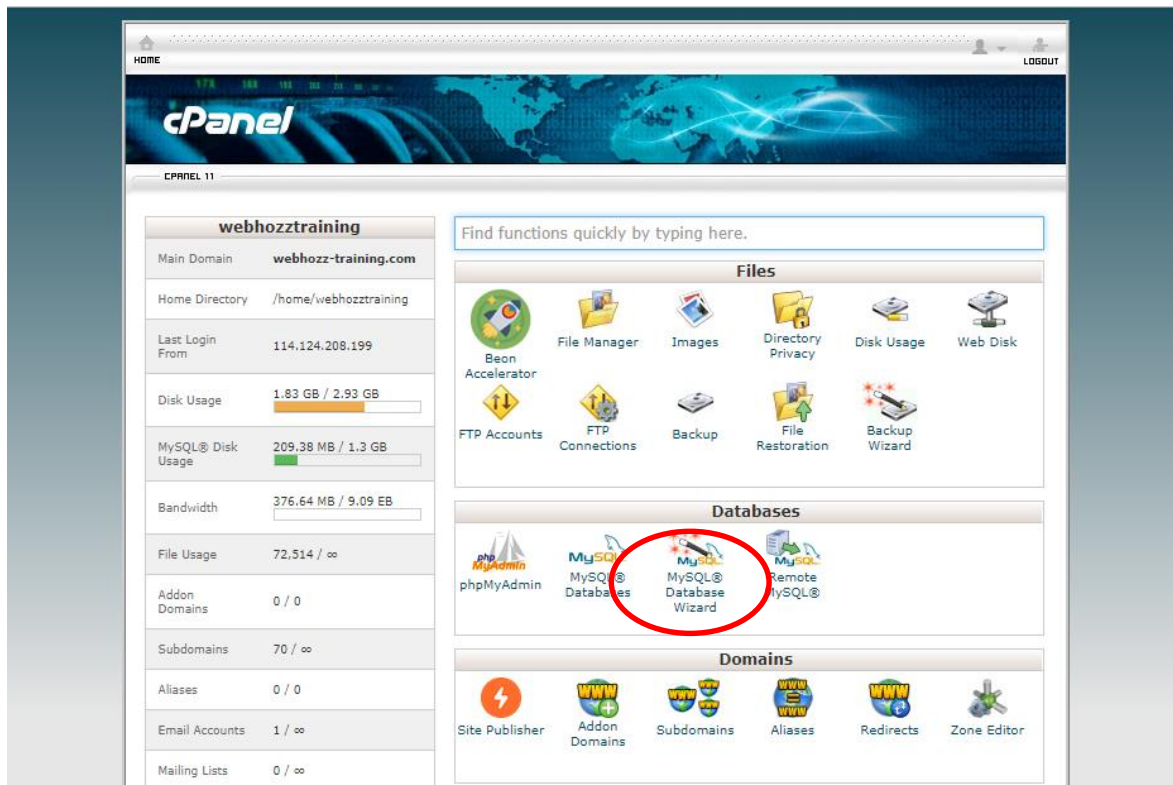


Langkah berikut nya , memindahkan database yang ada di localhost/phpmyadmin ke dalam cpanel .

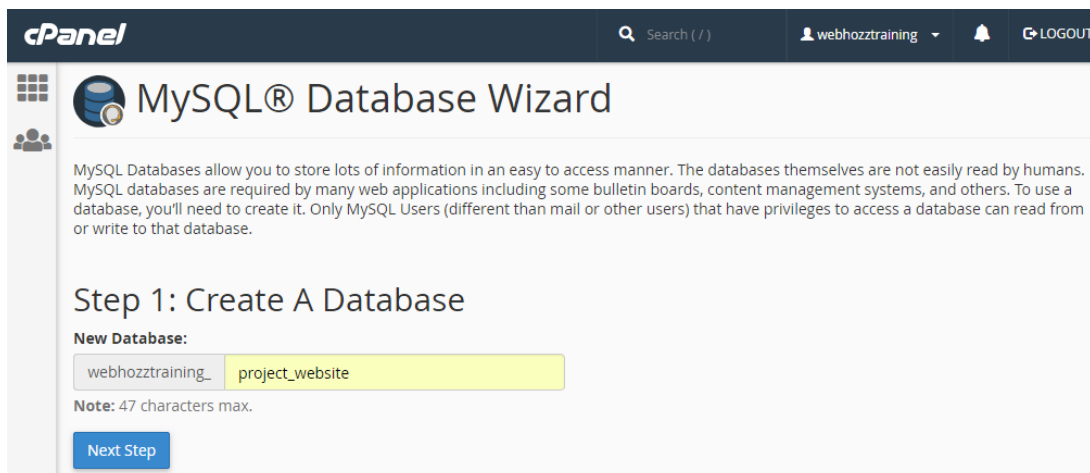
6. Export database “karyawan” pada localhost/phpmyadmin .



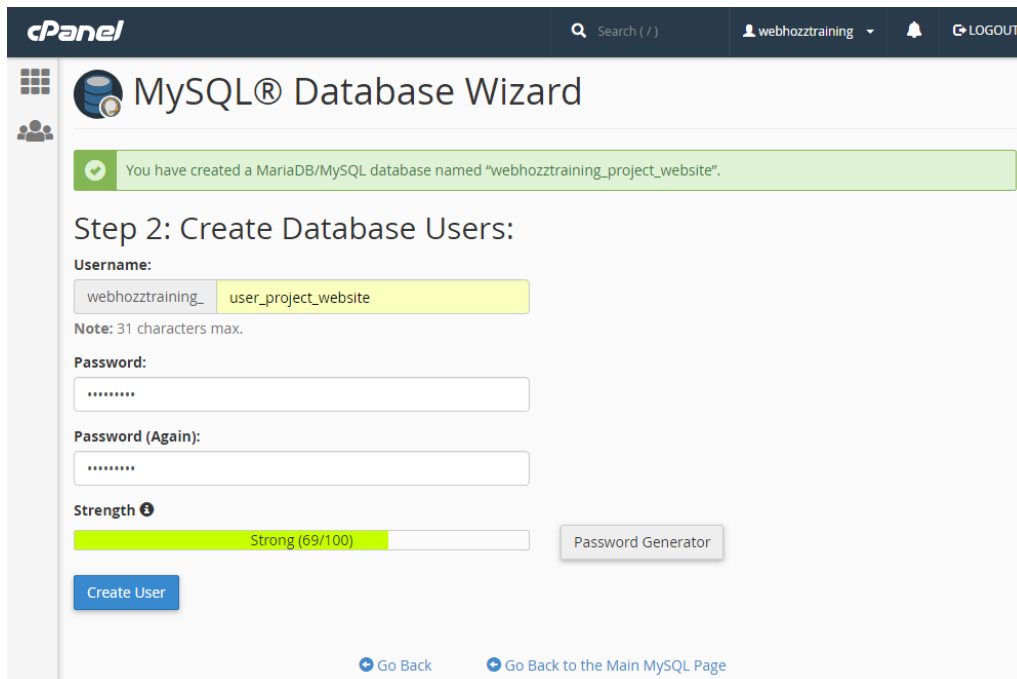
- Kembali ke halaman utama cpanel , pilih menu “MySQL Database Wizard” .



- Buat database baru pada cpanel .



9. Langkah berikut nya , buatlah username dan password untuk database yang baru saja kita buat .



cPanel Search (/) webhozztraining LOGOUT

MySQL® Database Wizard

You have created a MariaDB/MySQL database named "webhozztraining_project_website".

Step 2: Create Database Users:

Username:
webhozztraining_ user_project_website
Note: 31 characters max.

Password:
[password field]

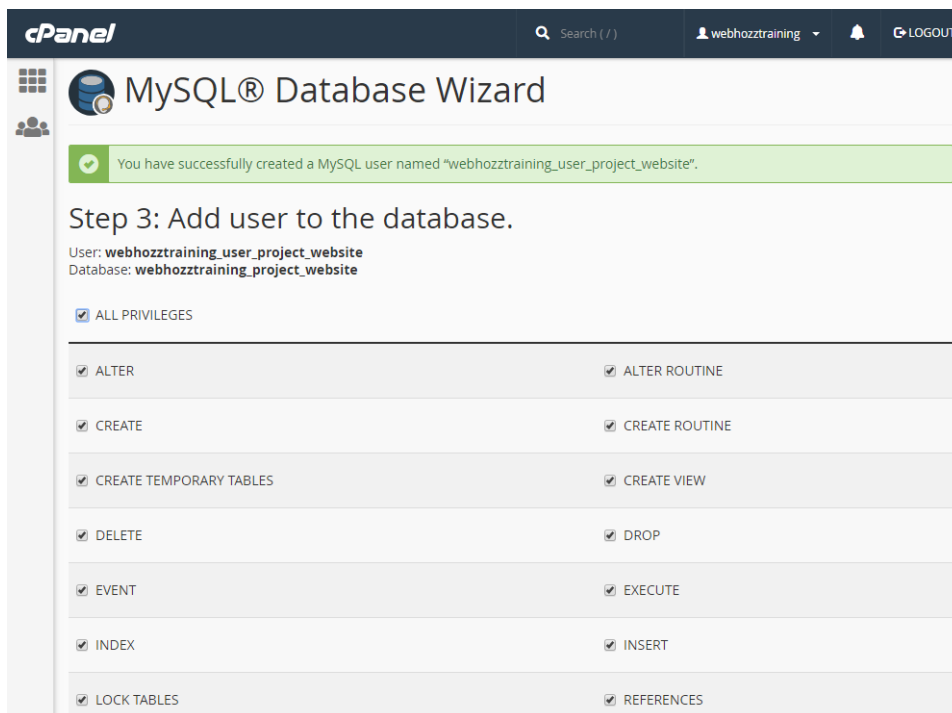
Password (Again):
[password field]

Strength Strong (69/100) Password Generator

Create User

Go Back Go Back to the Main MySQL Page

10. Checklist pada pilihan "All Privileges" .



cPanel Search (/) webhozztraining LOGOUT

MySQL® Database Wizard

You have successfully created a MySQL user named "webhozztraining_user_project_website".

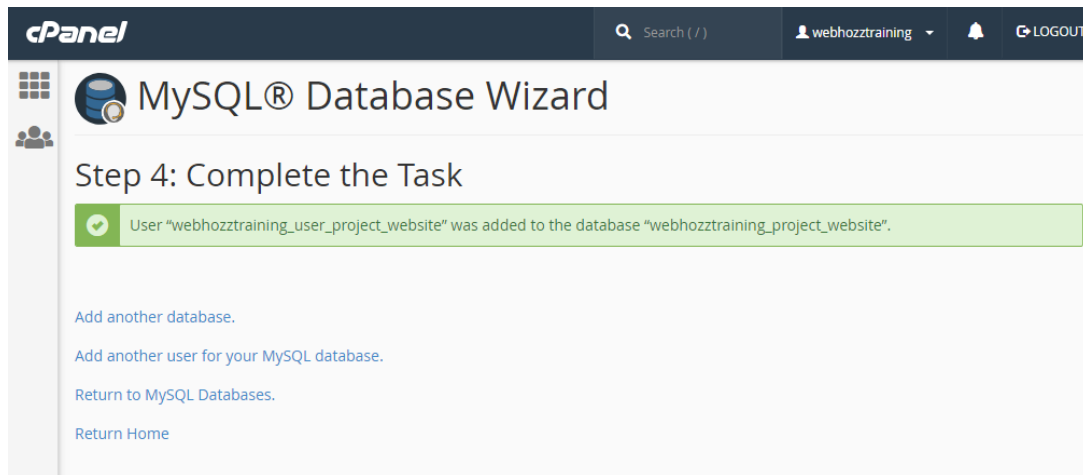
Step 3: Add user to the database.

User: webhozztraining_user_project_website
Database: webhozztraining_project_website

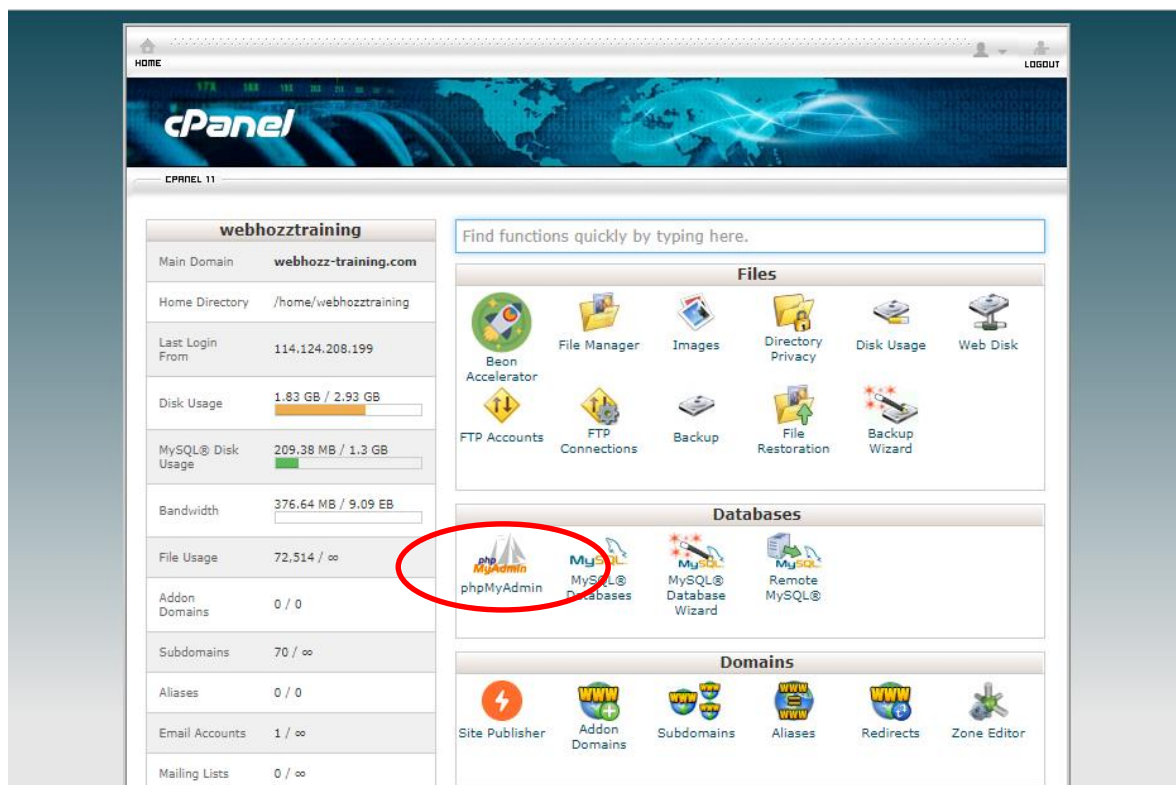
☒ ALL PRIVILEGES

☒ ALTER	☒ ALTER ROUTINE
☒ CREATE	☒ CREATE ROUTINE
☒ CREATE TEMPORARY TABLES	☒ CREATE VIEW
☒ DELETE	☒ DROP
☒ EVENT	☒ EXECUTE
☒ INDEX	☒ INSERT
☒ LOCK TABLES	☒ REFERENCES

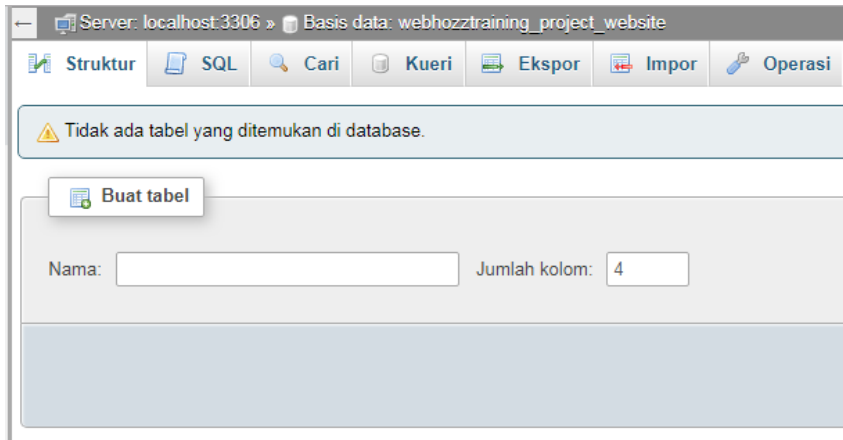
11. Jika sudah selesai , maka tampilan nya seperti di bawah ini . Lalu klik menu “return home” .



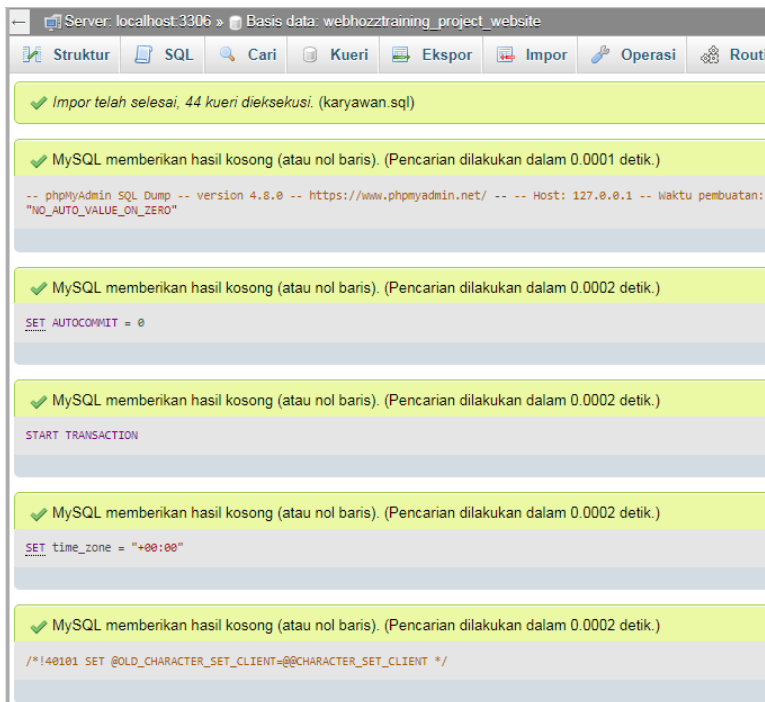
12. Berikut nya , pilih menu “phpmyadmin” pada halaman home cpanel .



13. Maka akan muncul halaman phpmyadmin , lalu cari database yang sudah di buat sebelum nya . Kemudian pilih menu **import** untuk memasukkan data dari database yang sebelumnya kita export pada point 6 tadi .

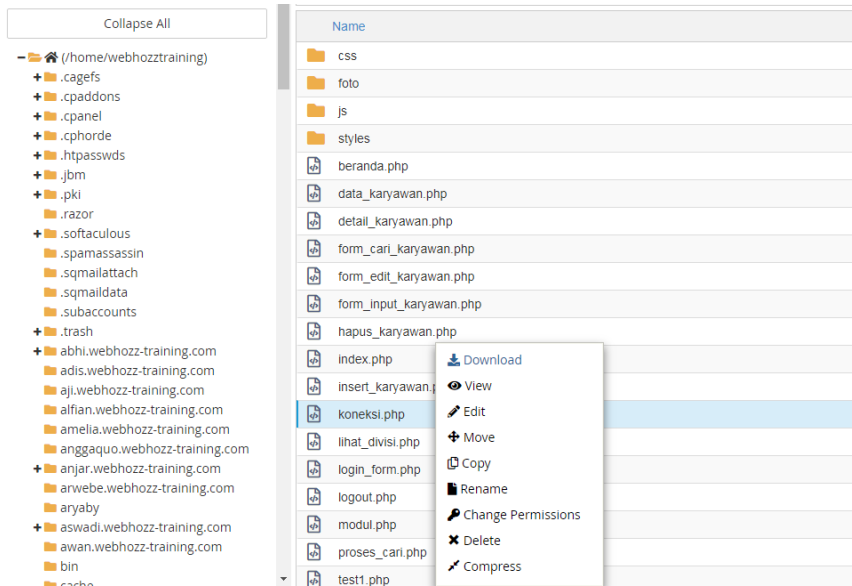


Maka jika import berhasil, hasil nya seperti di bawah ini :

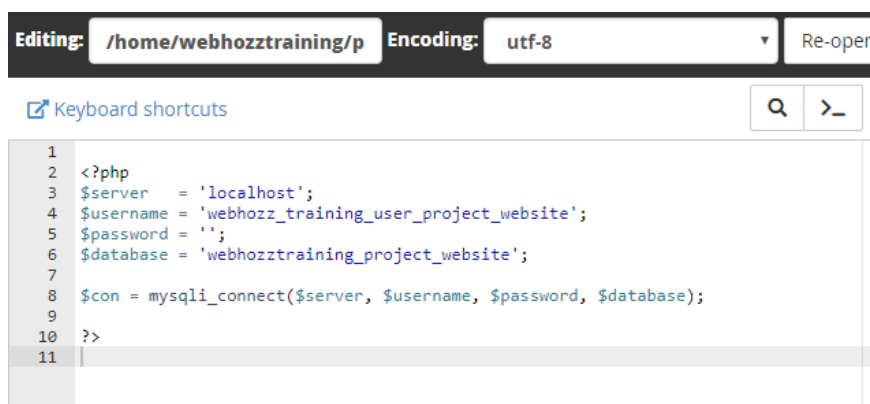


Langkah berikut nya adalah meng-update file koneksi.php kita sesuai dengan database dan user yang sudah kita buat di cpanel tadi .

14. Masuk ke folder `project_website` . Jika file `project_website.zip` sebelum nya sudah di extract , maka akan terdapat folder baru yakni folder `project_website` . Lalu klik kanan pada file `koneksi.php` , pilih edit .



15. Update script koneksi seperti di bawah ini :



Jika sudah di update , klik tombol “save changes” . kemudian buka url [http://webhozz-training.com/\(sesuai dengan nama file yang di upload tadi\) contoh : http://webhozztraining.com/project_website](http://webhozz-training.com/(sesuai dengan nama file yang di upload tadi) contoh : http://webhozztraining.com/project_website) .